

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniera de Software II - Sección 30

Lynette García



**Plataforma digital para la colaboración interdisciplinaria
entre asociaciones estudiantiles universitarias**

Angel Gabriel Sanabria Morales - 24725

Saul Esteban Castillo Arenas - 24915

Vernel Josué Hernández Cáceres - 24584

Derek Friedhelm Coronado Chilin - 24732

Samuel Antonio Robledo López - 241282

Guatemala, 2026

Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
Historias técnicas (HT)					
HT-01	Preparación Sprint 1	Alta	5	Sprint 1	Completada
HT-02	Tareas transversales Sprint 2	Alta	5	Sprint 2	Completada
HT-03	Tareas transversales Sprint 3	Alta	5	Sprint 3	Completada
HT-04	Tareas transversales Sprint 4	Alta	3	Sprint 4	Completada
HT-05	Tareas transversales Sprint 5	Alta	3	Sprint 5	Completada
HT-06	Suite de pruebas verificable (cobertura, base real y E2E de humo)	Alta	5	Sprint 6	Completada
HT-07	Pruebas de carga y de seguridad del sistema	Alta	5	Sprint 6	Completada
HT-08	Tareas transversales Sprint 6 (plan, UAT, endurecimiento y entrega)	Alta	6	Sprint 6	Completada
Infraestructura y configuración					
HU-00	Configuración e infraestructura del proyecto	Alta	13	Sprint 1	Completada

HU-62	Hosteo en servidor Azure con deploy automatizado	Alta	5	Sprint 3	Completada
Autenticación y perfil					
HU-01	Registro e inicio de sesión	Alta	8	Sprint 1	Completada
HU-02	Completar perfil académico	Alta	5	Sprint 2	Completada
HU-13	Editar perfil académico	Alta	2	Sprint 2	Completada
HU-14	Recuperación de contraseña	Media	3	Sprint 3 / 5	Completada
HU-15	Subir y actualizar foto de perfil	Baja	2	Sprint 4	Completada
HU-16	Cerrar sesión de forma segura	Alta	1	Sprint 1	Completada
Exploración y descubrimiento de proyectos					
HU-03	Explorar proyectos publicados	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-04	Ver detalle de proyecto	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-17	Búsqueda avanzada de proyectos	Alta	5	Sprint 2	Completada
HU-18	Proyectos recomendados según perfil	Media	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-19	Filtrar proyectos por organización	Media	3	Sprint 4	Completada
HU-59	Ver proyectos destacados	Media	3	Sprint 3 / 5	Completada
Postulaciones					

HU-05	Postularse a un rol en proyecto	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-06	Consultar mis postulaciones	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-20	Cancelar postulación enviada	Media	2	Sprint 3 / 5	Completada
HU-21	Notificación de resultado de postulación	Media	3	Sprint 2	Completada
HU-22	Notificación al líder de nueva postulación	Media	2	Sprint 3 / 5	Completada
HU-23	Retiro de colaborador del proyecto por el líder	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
HU-24	Salir voluntariamente de un proyecto	Baja	2	Sprint 6	Completada
Gestión de proyectos (líder)					
HU-07	Crear y publicar proyecto	Alta	8	Sprint 2	Completada
HU-08	Gestionar postulaciones recibidas	Alta	5	Sprint 2	Completada
HU-25	Cambiar estado del proyecto y ver Mis Proyectos	Media	3	Sprint 2	Completada
HU-26	Editar proyecto existente	Media	3	Sprint 3	Completada
HU-27	Eliminar o archivar proyecto	Baja	2	Sprint 4	Completada
HU-28	Ver equipo actual del proyecto	Alta	3	Sprint 3	Completada

Gestión de tareas y seguimiento					
HU-09	Vista general de tareas del proyecto	Media	3	Sprint 5	Completada
HU-29	Crear y asignar tareas a colaboradores	Media	5	Sprint 5	Completada
HU-30	Visualizar tablero Kanban de tareas	Media	5	Sprint 5	Completada
HU-31	Comentar en tareas	Baja	2	Sprint 5	Completada
HU-32	Seguimiento de avance general del proyecto	Media	3	Sprint 5	Completada
HU-67	Etiquetas y prioridades visibles en las tarjetas del tablero	Media	2	Sprint 5	Completada
Evidencias y validación					
HU-10	Subir evidencias de trabajo	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-11	Validar horas de participación	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-33	Revisar y aprobar evidencias	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
HU-34	Generar certificado de participación	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-35	Exportar historial de participación	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
Organizaciones estudiantiles					

HU-36	Crear organización estudiantil	Media	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-37	Gestionar miembros de organización	Media	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-38	Ver perfil público de organización	Media	3	Sprints 8-10	Pendiente
Comunicación y notificaciones					
HU-12	Notificaciones generales del sistema	Media	3	Sprint 3	Completada
HU-39	Configurar preferencias de notificación	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
HU-40	Mensajería interna entre usuarios	Baja	8	Sprints 8-10	Pendiente
Moderación y administración					
HU-41	Panel de administración de usuarios	Media	5	Sprint 4	Completada
HU-42	Moderar proyectos y contenido	Media	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-43	Gestionar catálogos del sistema	Media	3	Sprints 8-10	Pendiente
Analítica y reportes					
HU-44	Ver estadísticas generales de uso	Baja	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-45	Reportes de actividad por organización	Baja	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-46	Historial de cambios de	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente

	estado de proyectos				
Gamificación					
HU-47	Sistema de puntos e insignias por participación	Baja	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-48	Ranking de estudiantes más activos	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-49	Logros desbloqueables por hitos	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
Portafolio y reconocimiento					
HU-50	Portafolio público del estudiante	Baja	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-51	Historial de proyectos completados	Baja	3	Sprint 4	Completada
HU-52	Valoraciones entre colaboradores	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
Calendario y planificación					
HU-53	Calendario de actividades del proyecto	Baja	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-54	Recordatorios de fechas límite	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
Configuración y experiencia de usuario					
HU-55	Tema visual (modo claro/oscuro)	Media	3	Sprint 4	Completada
HU-56	Diseño responsivo para dispositivos móviles	Media	5	Sprints 8-10	Pendiente

HU-57	Tutorial o guía de uso interactiva	Media	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-58	Seguir creadores de proyectos	Baja	2	Sprint 6 (adicional)	Completada (adicional)
HU-60	Feedback en actividades del proyecto	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-61	Autocompletar correo con carné o apellido	Media	2	Sprint 3 / 5	Completada
HU-87	Escalado de tipografía y ajustes de accesibilidad	Media	2	Sprint 6	Completada
Gestión de miembros del proyecto					
HU-122	Resumen backend de miembros del proyecto	Alta	3	Sprint 6	Completada
HU-123	Vista de administración de miembros	Alta	2	Sprint 6	Completada
HU-124	Detalle del integrante con desglose de tareas y horas	Media	2	Sprint 6	Completada
HU-125	Resolución de la solicitud de salida por el líder	Alta	2	Sprint 6	Completada
HU-126	Confirmación de horas y cierre de participación	Alta	3	Sprint 6	Completada
HU-127	Gestionar solicitudes de rol desde la	Media	2	Sprint 6	Completada

	vista de miembros				
Mantenimiento y corrección de defectos					
HU-128	Corrección de defectos heredados del Sprint 5	Alta	4	Sprint 6	Completada
Ciclo de vida del proyecto y liderazgo (Sprint 7)					
HU-129	Curación funcional de Sprint 6	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-130	Transferencia y salida del líder del proyecto	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-131	Solicitud y preparación del cierre del proyecto	Alta	2	Sprint 7	Completada
HU-132	Evaluación administrativa del cierre	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-133	Finalización definitiva e histórico del proyecto	Alta	5	Sprint 7	Completada
Comunicación, sesión e infraestructura (Sprint 7)					
HU-134	Curación operacional de Sprint 6	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-135	Chat de equipo en tiempo real	Alta	2	Sprint 7	Completada
HU-136	Conversación individual con el líder	Alta	1	Sprint 7	Completada
HU-137	Sesión persistente segura con	Alta	3	Sprint 7	Completada

	cookies httpOnly				
HU-138	TLS con Certbot y nip.io	Alta	2	Sprint 7	Completada
HU-139	Revisión final de código y validación de UI/UX	Alta	1	Sprint 7	Completada
Colaboración cotidiana y analítica de tareas (Sprint 7)					
HU-140	Bitácora semántica de Sprint	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-141	Gestión colaborativa de tareas entre integrantes del mismo rol	Alta	5	Sprint 7	Completada
HU-142	Seguimiento de horas trabajadas por tarea	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-143	Analítica y comparación de Sprints	Media	3	Sprint 7	Completada
HU-144	Integración y validación del workstream de Saúl y Samuel	Media	2	Sprint 7	Completada
HU-145	Mi Trabajo mejorado	Media	3	Sprint 7	Completada
HU-146	Explorador de tareas	Media	3	Sprint 7	Completada
TOTAL	98 ítems	—	344	248 SP cerrados	96 SP pendientes

Las historias marcadas «Sprint 3 / 5» se declararon terminadas en el Sprint 3 y se re-trabajaron en el Sprint 5 por no ser funcionales de extremo a extremo en producción; se cuentan una sola vez en el alcance único (248 SP) y dos veces en el esfuerzo pagado (sección 11).

User Story Mapping

Épica	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Backlog (S8–10)
1. Cuenta y perfil	HU-01, HU-16	HU-02, HU-13	HU-14, HU-61	HU-15	—	—	HU-137	—
2. Explora ción y descubri miento	HU-03, HU-04	HU-17	HU-59	HU-19	—	—	—	HU-18
3. Postulac iones	HU-05, HU-06	HU-21	HU-20, HU-22	—	—	HU-24	—	HU-23
4. Gestión del proyecto (líder)	—	HU-07, HU-08, HU-25	HU-26	HU-27	—	—	—	HU-42, HU-43

5. Equipo y miembr os	—	—	HU-28	HU-41	—	HU- 122– HU-127	HU-130	HU-36, HU-37, HU-38
6. Tareas y colabora ción	—	—	—	—	HU-09, HU-29, HU-30, HU-31, HU-32, HU-67	—	HU-141, HU-142, HU-145, HU-146	HU-53, HU-54, HU-60
7. Comuni cación y notificac iones	—	—	HU-12	—	—	—	HU-135, HU-136	HU-39, HU-40
8. Ciclo de vida y cierre del proyecto	—	—	—	—	—	—	HU-129, HU-131, HU-132, HU-133	HU-10, HU-11, HU-33, HU-34, HU-35, HU-46
9. Analític a, bitácora y reconoci miento	—	—	—	HU-51	—	HU-58	HU-140, HU-143	HU-44, HU-45, HU-47– HU-50, HU-52

10. Experiencia e interfaz	—	—	—	HU-55	—	HU-87	—	HU-56, HU-57
11. Infraestructura y calidad	HU-00, HT-01	HT-02	HU-62, HT-03	HT-04	HT-05	HT-06, HT-07, HT-08, HU-128	HU-134, HU-138, HU-139, HU-144	—

Sprint Backlog

Información general del sprint

Concepto	Valor
Duración	27 de agosto - 8 de septiembre de 2026 (Sprint 7). Inicio en Jira: 27/08 15:19; cierre: 07/09 21:08
Historias comprometidas	18 (17 historias de usuario y 1 historia técnica de revisión, HU-139)
Subtareas planificadas	50
Puntos de historia comprometidos	50 SP
Horas estimadas totales	128 horas (122 h en el backlog congelado; 6 h añadidas en Jira a T-151 y T-157 antes de iniciar el sprint)
Equipo de desarrollo	Angel Sanabria, Saúl Castillo, Vernel Hernández, Derek Coronado y Samuel Robledo
Product Owner	Norman Aguirre - presidente de la asociación de estudiantes de Ciencias de la Computación y TI
Estado del sprint	100 % del alcance comprometido completado al 7 de septiembre de 2026

Enfoque del sprint. Cierre de la deuda funcional y operacional heredada del Sprint 6; transferencia y salida segura del líder; ciclo completo de cierre de proyecto (solicitud, evaluación administrativa, finalización e histórico); bitácora semántica, gestión colaborativa de tareas por rol y horas trabajadas por tarea; chat en tiempo real, conversación individual con el líder y sesión persistente con cookies httpOnly y TLS; analítica comparativa de sprints, mejoras a «Mi Trabajo» y un explorador de tareas de solo lectura; y una revisión final de código y UI/UX como gate de cierre.

Los puntos de historia se asignaron por consenso en la reunión de planificación del 26 de agosto usando la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5), tomando como referencia historias ya cerradas de tamaño conocido: una historia de 1 SP equivale a un cambio de frontend sin backend (como HU-136); una de 3 SP a una funcionalidad con backend, frontend y tests (como HU-140); y una de 5 SP a una historia que toca autorización transversal o transacciones críticas con regresión amplia (HU-141, HU-133). Las horas se estimaron por subtarea, no por historia.

Pila del sprint detallada

Clave	Historia / subtarea	SP	Horas	Responsable	Inicio	F. límite	Cierre	Estado
IESUC-293	HU-129: Curación funcional de Sprint 6	3	—	Vernel Hernández	27/08	29/08	02/09	Finalizada
IESUC-311	T-135: Corregir la transición de estadoHoras a APROBADA	—	3 h	Vernel Hernández	27/08	28/08	02/09	Finalizada
IESUC-312	T-136: Dependencia de salida con Sprint activo y concurrencia	—	3 h	Vernel Hernández	28/08	29/08	02/09	Finalizada
IESUC-313	T-137: Postulaciones, cache e hitos en frontend	—	2 h	Vernel Hernández	29/08	29/08	02/09	Finalizada
IESUC-294	HU-130: Transferencia y salida del líder del proyecto	3	—	Vernel Hernández	29/08	31/08	02/09	Finalizada
IESUC-314	T-138: Elegibilidad del sucesor, solicitud y respuesta	—	3 h	Vernel Hernández	29/08	30/08	02/09	Finalizada
IESUC-315	T-139: Transferencia atómica, salida posterior y tests	—	3 h	Vernel Hernández	30/08	31/08	02/09	Finalizada
IESUC-295	HU-131: Solicitud y preparación del cierre del proyecto	2	—	Vernel Hernández	31/08	02/09	03/09	Finalizada
IESUC-316	T-140: Auditar y completar reglas de elegibilidad	—	2 h	Vernel Hernández	31/08	01/09	03/09	Finalizada
IESUC-317	T-141: Frontend del líder y tests	—	2 h	Vernel Hernández	01/09	02/09	03/09	Finalizada
IESUC-296	HU-132: Evaluación administrativa del cierre	3	—	Vernel Hernández	02/09	04/09	04/09	Finalizada
IESUC-318	T-142: Bandeja y detalle administrativo	—	3 h	Vernel Hernández	02/09	03/09	04/09	Finalizada
IESUC-319	T-143: Corregir aprobar y rechazar: CERRADO real sin soft-delete	—	3 h	Vernel Hernández	03/09	04/09	04/09	Finalizada
IESUC-320	T-144: Frontend admin y tests	—	2 h	Vernel Hernández	04/09	04/09	04/09	Finalizada
IESUC-297	HU-133: Finalización definitiva e histórico del proyecto	5	—	Vernel Hernández	04/09	08/09	07/09	Finalizada
IESUC-321	T-145: Transición atómica a CERRADO	—	2 h	Vernel Hernández	04/09	05/09	07/09	Finalizada
IESUC-322	T-146: Acreditación final de horas y bloqueo de mutaciones	—	4 h	Vernel Hernández	05/09	06/09	07/09	Finalizada
IESUC-323	T-147: Histórico read-only y regresión E2E	—	4 h	Vernel Hernández	06/09	08/09	07/09	Finalizada
IESUC-298	HU-134: Curación operacional de Sprint 6	3	—	Angel Sanabria	27/08	30/08	01/09	Finalizada
IESUC-324	T-148: Estabilización E2E de Playwright	—	2 h	Angel Sanabria	27/08	28/08	28/08	Finalizada
IESUC-325	T-149: Ejecución real de k6 con evidencia	—	2 h	Angel Sanabria	28/08	29/08	28/08	Finalizada
IESUC-326	T-150: CI, staging y networking de la VM	—	2 h	Angel Sanabria	29/08	29/08	01/09	Finalizada
IESUC-327	T-151: Reconexión con backoff del socket de notificaciones	—	2 h	Angel Sanabria	29/08	30/08	01/09	Finalizada
IESUC-299	HU-135: Chat de equipo en tiempo real (cierre de HU-63)	2	—	Angel Sanabria	30/08	31/08	01/09	Finalizada
IESUC-328	T-152: Reconexión y estado visible del socket de chat	—	2 h	Angel Sanabria	30/08	31/08	01/09	Finalizada

IESUC-329	T-153: Verificación de la autorización existente y tests	—	1 h	Angel Sanabria	31/08	31/08	01/09	Finalizada
IESUC-330	T-154: E2E de humo del chat entre dos usuarios	—	1 h	Angel Sanabria	31/08	31/08	01/09	Finalizada
IESUC-300	HU-136: Conversación individual con el líder (cierre de HU-65)	1	—	Angel Sanabria	31/08	01/09	01/09	Finalizada
IESUC-331	T-155: Entrada al chat individual desde miembros	—	2 h	Angel Sanabria	31/08	01/09	01/09	Finalizada
IESUC-332	T-156: Tests de concurrencia y navegación	—	1 h	Angel Sanabria	01/09	01/09	01/09	Finalizada
IESUC-301	HU-137: Sesión persistente segura con cookies httpOnly (cierre de HU-134)	3	—	Angel Sanabria	01/09	06/09	07/09	Finalizada
IESUC-333	T-157: Migración de la sesión a cookies httpOnly con rotación y revocación	—	6 h	Angel Sanabria	01/09	03/09	07/09	Finalizada
IESUC-334	T-158: Separar el tipo y el secreto entre access y refresh	—	3 h	Angel Sanabria	03/09	04/09	07/09	Finalizada
IESUC-335	T-159: Middleware de Next con redirección	—	3 h	Angel Sanabria	04/09	06/09	07/09	Finalizada
IESUC-336	T-160: Tests de expiración, rotación y revocación	—	1 h	Angel Sanabria	06/09	06/09	07/09	Finalizada
IESUC-302	HU-138: TLS con Certbot y nip.io	2	—	Angel Sanabria	06/09	08/09	01/09	Finalizada
IESUC-337	T-161: Verificar el estado de la rama feature/nginx	—	1 h	Angel Sanabria	06/09	07/09	01/09	Finalizada
IESUC-338	T-162: Certbot, Nginx, redirect HTTPS y Upgrade de WebSocket	—	2 h	Angel Sanabria	07/09	08/09	07/09	Finalizada
IESUC-303	HU-139: Revisión final de código y validación de UI/UX	1	—	Angel Sanabria	07/09	08/09	07/09	Finalizada
IESUC-304	HU-140: Bitácora semántica de Sprint	3	—	Derek Coronado	27/08	29/08	27/08	Finalizada
IESUC-339	T-163: Servicio de eventos y persistencia sobre bitacora_auditoria	—	3 h	Derek Coronado	27/08	28/08	27/08	Finalizada
IESUC-340	T-164: Instrumentación y endpoint de consulta	—	3 h	Derek Coronado	28/08	29/08	27/08	Finalizada
IESUC-341	T-165: Frontend de línea de tiempo y tests	—	2 h	Derek Coronado	29/08	29/08	27/08	Finalizada
IESUC-305	HU-141: Gestión colaborativa de tareas entre integrantes del mismo rol	5	—	Derek Coronado	29/08	01/09	30/08	Finalizada
IESUC-342	T-166: Backend: autorización colaborativa por rol	—	5 h	Derek Coronado	29/08	31/08	30/08	Finalizada
IESUC-343	T-167: Frontend: selector filtrado por rol e invalidación de cache	—	3 h	Derek Coronado	31/08	01/09	30/08	Finalizada
IESUC-344	T-168: Tests de la matriz de permisos y regresión	—	4 h	Derek Coronado	01/09	01/09	30/08	Finalizada
IESUC-306	HU-142: Seguimiento de horas trabajadas por tarea	3	—	Derek Coronado	01/09	03/09	28/08	Finalizada
IESUC-345	T-169: Persistencia aditiva de registros de tiempo	—	3 h	Derek Coronado	01/09	02/09	28/08	Finalizada
IESUC-346	T-170: Backend: registrar, consultar y acumular en horasReales	—	3 h	Derek Coronado	02/09	03/09	28/08	Finalizada
IESUC-347	T-171: UI de tarea, evento TASK_HOURS_LOGGED y tests	—	3 h	Derek Coronado	03/09	03/09	28/08	Finalizada
IESUC-307	HU-143: Analítica y comparación de Sprints	3	—	Derek Coronado	03/09	06/09	27/08	Finalizada
IESUC-348	T-172: Backend: analítica individual de un sprint	—	3 h	Derek Coronado	03/09	04/09	27/08	Finalizada

IESUC-349	T-173: Backend: analítica comparativa entre sprints	—	3 h	Derek Coronado	04/09	05/09	27/08	Finalizada
IESUC-350	T-174: Frontend de analítica	—	3 h	Derek Coronado	05/09	06/09	27/08	Finalizada
IESUC-351	T-175: Tests de backend y de componente	—	1 h	Derek Coronado	06/09	06/09	27/08	Finalizada
IESUC-308	HU-144: Integración y validación del workstream de Saúl y Samuel	2	—	Derek Coronado	06/09	08/09	07/09	Finalizada
IESUC-352	T-176: Revisión de los PR de Samuel y Saúl	—	2 h	Derek Coronado	06/09	07/09	03/09	Finalizada
IESUC-353	T-177: Integración de la navegación compartida	—	2 h	Derek Coronado	07/09	07/09	07/09	Finalizada
IESUC-354	T-178: PR consolidado y regresión	—	2 h	Derek Coronado	08/09	08/09	07/09	Finalizada
IESUC-309	HU-145: Mi Trabajo mejorado	3	—	Saúl Castillo	27/08	04/09	03/09	Finalizada
IESUC-355	T-179: Filtros, búsqueda y orden sobre la vista existente	—	3 h	Saúl Castillo	27/08	30/08	03/09	Finalizada
IESUC-356	T-180: Funciones puras de filtrado y transformación	—	3 h	Saúl Castillo	30/08	02/09	01/09	Finalizada
IESUC-357	T-181: Unit tests de las funciones puras	—	2 h	Saúl Castillo	02/09	04/09	01/09	Finalizada
IESUC-310	HU-146: Explorador de tareas	3	—	Samuel Robledo	27/08	04/09	03/09	Finalizada
IESUC-358	T-182: Página nueva con tabla y toolbar	—	3 h	Samuel Robledo	27/08	30/08	03/09	Finalizada
IESUC-359	T-183: Integración con las funciones de filtrado y fixtures	—	3 h	Samuel Robledo	30/08	02/09	03/09	Finalizada
IESUC-360	T-184: Tests de componente	—	2 h	Samuel Robledo	02/09	04/09	03/09	Finalizada
TOTAL	18 historias · 50 subtarefas	50	128 h	5 integrantes	27/08	08/09	07/09	100 %

Calendario de planificación del sprint

El calendario se construyó con las fechas de finalización planificadas de cada subtarea en Jira. El sprint se organizó en tres semanas con dos cortes intermedios cuyo criterio de recorte caía exclusivamente sobre el bloque de analítica y frontend (HU-143, HU-144, HU-145, HU-146), nunca sobre el ciclo de vida de Vernel ni sobre el dominio de colaboración de Derek.

Período	Fechas	Foco de trabajo y fechas límite planificadas	Criterio de avance
Planificación	Mié 26 ago	Traslado del backlog congelado a Jira: 18 historias y 50 subtarefas creadas entre las 23:44 del 26/08 y las 00:29 del 27/08, con SP, responsable, inicio y fecha límite. Inicio del sprint el 27/08.	Todo el alcance existe en Jira antes de iniciar el sprint.
Semana 1	Jue 27 - Dom 30 ago	Vernel: T-135 a T-137 (HU-129, 29/08) y arranque de HU-130. Angel: T-148 a T-151 (HU-134, 30/08). Derek: T-163 a T-165 (HU-140, 29/08) y arranque de HU-141. Saúl y Samuel: T-179 y T-182 (30/08) con fixtures.	HU-129, HU-134 y HU-140 cerradas. Meta: 9 SP (18 %).
Corte 1	Lun 31 ago	Revisión de avance.	Si hay menos de 8 SP cerrados se recorta primero el bloque de analítica y frontend.
Semana 2	Lun 31 ago - Dom 6 sep	Vernel: HU-130 (31/08), HU-131 (02/09), HU-132 (04/09). Angel: HU-135 (31/08), HU-136 (01/09), T-157 a T-160 (HU-137, 06/09). Derek: HU-141 (01/09), HU-142 (03/09), HU-143 (06/09). Saúl y Samuel: T-180/T-181 y T-183/T-184, entrega de PR a Derek el 04/09.	Transferencia de liderazgo funcional; approveClosure corregido a CERRADO; refresh token inválido como Bearer. Meta acumulada: 38 SP (76 %).
Corte 2	Dom 6 sep	Congelación de alcance nuevo.	No entra alcance adicional; el bloque de Saúl y Samuel debe estar entregado.
Semana 3 y cierre	Lun 7 - Mar 8 sep	Vernel: T-145 a T-147 (HU-133, 08/09). Angel: T-161/T-162 (HU-138, 08/09) y HU-139 (08/09). Derek: T-176 a T-178 (HU-144, 08/09). Suite completa de pruebas, despliegue y cierre del sprint en Jira.	50 SP cerrados; un proyecto de prueba llega a CERRADO con horas acreditadas e histórico consultable; HTTPS válido.

Incremento

Descripción funcional del incremento

Durante el Sprint 7 (27 de agosto al 8 de septiembre de 2026), UVGenius dejó de ser una plataforma orientada únicamente a ejecutar un proyecto para convertirse en una plataforma capaz de terminarlo formalmente. El incremento se organiza en seis dominios funcionales: el ciclo de vida terminal y cierre del proyecto, la gobernanza y transferencia del liderazgo, el seguimiento de horas por tarea, la comunicación y sesión del usuario, la analítica y la bitácora del proyecto, y las herramientas de consulta del estudiante, junto con la curación de deuda funcional y operacional heredada del Sprint 6.

En el ciclo de vida terminal, el cierre directo que antes ejecutaba el líder en un solo paso fue sustituido por un procedimiento en tres fases con intervención administrativa: preparación (elaboración del borrador de cierre, generación del informe automático y verificación de aptitud del proyecto), solicitud (entrega sellada e inmutable que congela la escritura operativa sin bloquear la lectura) y evaluación (el administrador aprueba, rechaza o pide corrección documental). Al aprobarse, el cierre y la acreditación de horas ocurren de forma atómica, y el proyecto pasa a servirse únicamente como histórico de solo lectura, incluida la proyección de contribuciones de tareas ya eliminadas.

En gobernanza de liderazgo, el proyecto dejó de depender de un liderazgo implícito y no auditable. El líder cuenta ahora con un contexto propio (candidatos elegibles, historial de cambios) y puede levantar una única apelación pendiente por proyecto; el administrador la acepta, la deniega con motivo obligatorio o transfiere el liderazgo de forma directa, todo a través de un mismo motor de transferencia que evita historiales duplicados ante acciones administrativas simultáneas. En paralelo, la salida de un integrante entre sprints reconoce primero sus horas y luego retira la participación, y queda bloqueada mientras un sprint está finalizando.

En el seguimiento de horas, el sistema pasó de no tener registro por tarea a sostener dos capas complementarias: una capa inicial de registro y acumulación por tarea, y una capa posterior de control por tramo que exige justificación únicamente en la entrada que cruza la estimación, aplica esa misma regla a ediciones y revocaciones, y permite ajustes de horas de solo adición, anclados al tramo y reversibles, restringidos a segmentos de sprint ya cerrados. El servicio de registros de tiempo quedó como el único escritor de la caché de horas de la asignación, eliminando el campo manual que antes se completaba al cerrar una asignación.

En comunicación y sesión, la plataforma incorporó la apertura de una conversación individual con el líder desde el resumen del proyecto y el endurecimiento de la autorización de salas de chat y del estado de conexión, sobre una base de mensajería ya existente desde el Sprint 6. La sesión del usuario pasó a sostenerse con cookies httpOnly firmadas con secretos distintos para acceso y refresco, cada una con un identificador único de token, y las rutas privadas del panel quedaron protegidas por un middleware que nunca depende de almacenamiento accesible por JavaScript. En analítica y bitácora, el líder ganó una línea de tiempo semántica y paginada de lo ocurrido en el proyecto, además de una vista de analítica individual por sprint y una comparativa entre todos los sprints del proyecto. Para el estudiante, la vista de tareas propias incorporó búsqueda, orden y agrupación por proyecto y por sprint, y se sumó un explorador de tareas de solo lectura para todo el proyecto.

Finalmente, el sprint destinó un bloque de trabajo a sanear deuda heredada del Sprint 6: en el plano funcional, se introdujo un módulo de política de proyecto con un runner transaccional que garantiza que ningún efecto secundario (notificación, evento de socket) sobreviva a una transacción revertida, sobre el cual se migraron cerca de veinte servicios existentes; en el plano operacional, se construyó una herramienta de línea de comandos para diagnosticar y reconciliar datos heredados sin adivinar atribuciones ambiguas cuando la evidencia es insuficiente. En conjunto, el incremento fortaleció la integridad transaccional del sistema, redujo la posibilidad de que datos inconsistentes lleguen a producción y dejó trazabilidad explícita — vía bitácora e historial de liderazgo — de las decisiones que antes no quedaban registradas.

Funcionalidades completamente terminadas

HU	Funcionalidad	Resultado funcional entregado
HU-129	Curación funcional de Sprint 6	estadoHoras pasa a APROBADA en el reconocimiento por sprint; runner transaccional de política de proyecto; salida entre sprints y postulaciones saneadas.
HU-130	Transferencia y salida del líder	El líder consulta candidatos e historial y levanta una apelación; el administrador la acepta, la deniega con motivo o transfiere directamente.
HU-131	Solicitud y preparación del cierre	El líder sube evidencia, genera el informe automático, consulta la aptitud del proyecto y envía la solicitud como entrega sellada.
HU-132	Evaluación administrativa del cierre	Bandeja agrupada para el administrador con tres veredictos: aprobar, rechazar o pedir corrección documental con reenvío.
HU-133	Finalización definitiva e histórico	Horas y cierre se acreditan atómicamente; el proyecto queda como histórico de solo lectura, incluidas tareas ya eliminadas.
HU-134	Curación operacional de Sprint 6	Suite E2E reproducible, tres escenarios de k6 corridos con evidencia, gates del pipeline verificados, reconexión con backoff del socket de notificaciones.
HU-135	Chat de equipo en tiempo real	Reconexión con backoff y estado visible del socket; tests de que un participante retirado pierde acceso; E2E de humo entre dos usuarios.
HU-136	Conversación individual con el líder	Un participante abre un chat 1:1 con el líder desde el resumen del proyecto sin salir de la vista.
HU-137	Sesión persistente segura	Cookies httpOnly, rotación y revocación del refresh token, claim de tipo y secreto propio para el refresh, middleware de Next con redirección.
HU-138	TLS con Certbot y nip.io	HTTPS válido en https://158.23.57.118.nip.io servido por Nginx con HTTP/2 (verificado el 08/09, sección 4.3).
HU-139	Revisión final de código y UI/UX	Revisión de los PR críticos, coherencia visual, estados de error, carga y vacío, y compatibilidad con autenticación y realtime.
HU-140	Bitácora semántica de Sprint	Línea de tiempo paginada y tipada de lo ocurrido en tareas y sprints, con filtros por sprint, actor y tipo.
HU-141	Gestión colaborativa por rol	Un integrante activo edita, asigna y desasigna tareas de compañeros de su mismo rol; el líder conserva autoridad total.
HU-142	Seguimiento de horas por tarea	El integrante registra, edita y revoca horas por tarea; el líder ajusta horas por asignación en segmentos de sprint cerrados.
HU-143	Analítica y comparación de Sprints	Analítica de un sprint concreto y comparativa entre todos los sprints del proyecto.
HU-144	Integración del workstream de Saúl y Samuel	PR consolidado hacia Vernel con la navegación compartida conectada (PR #206 y #208).
HU-145	Mi Trabajo mejorado	Búsqueda, orden, paginación y agrupación de tareas por proyecto y por sprint desde una sola vista.
HU-146	Explorador de tareas	Vista de solo lectura de todas las tareas del proyecto, con filtros por estado y prioridad.

Los bloques de mayor peso del incremento fueron el ciclo de cierre de proyecto (HU-131, HU-132 y HU-133), por concentrar la mayor complejidad transaccional y de autorización administrativa, y el dominio de liderazgo (HU-130), por introducir un motor de transferencia compartido entre dos superficies distintas. El bloque de seguimiento de horas (HU-142) destaca por sostener dos capas de desarrollo superpuestas que debieron integrarse sobre una misma base de datos sin duplicar la fuente de verdad del cálculo de horas reconocidas.

La auditoría técnica identifica además cuatro historias con verificación parcial que no deben leerse como entregas completas: HU-129, cuyo trabajo es real y extenso pero no está etiquetado por ningún commit o rama, por lo que su trazabilidad es por módulo y no por identificador; HU-135, cuya base de mensajería es anterior al periodo auditado y cuyo aporte de Sprint 7 es endurecimiento de autorización y cobertura, no la funcionalidad original; HU-139, que muestra actividad de revisión y corrección pero carece de un documento o checklist de revisión final versionado; y HU-144, donde los merges de integración del workstream de Saúl y Samuel existen en la rama principal pero no hay artefacto de validación independiente.

Vínculo al Repositorio y Estado del Código

Recurso	Ubicación
Repositorio de código	https://github.com/asanabria-2021067/proyecto-ingenieria-software
Ramas	develop (integración) · main (producción), sincronizadas al cierre del sprint
Sistema desplegado (HTTPS)	https://158.23.57.118.nip.io/
Sistema desplegado (HTTP)	http://158.23.57.118/ (todavía sin redirección a HTTPS; ver deuda D-14)
Infraestructura	Máquina virtual de Azure, serie B, con 2 GB de swap
Servidor web	Nginx 1.24 como reverse proxy con HTTP/2: / sirve el frontend de Next.js y /api/* se enruta al backend de NestJS. La configuración de Nginx y el certificado viven en la VM y no están versionados en el repositorio.
Despliegue	Workflow deploy.yml de GitHub Actions: construye y publica las imágenes en GitHub Container Registry y las despliega en la VM ante cada push a main
Artefactos del sprint	Scrum/Sprint 7/ en el repositorio: informe/, gestion_tiempo/, evidencias/, sprint_backlog_s7_uvg_collab_CONGELADO.xlsx

La aplicación se encuentra desplegada en un servidor Azure con IP pública 158.23.57.118. El acceso se realiza mediante <http://158.23.57.118/>, donde Nginx actúa como reverse proxy enrutando las peticiones: la ruta raíz (/) sirve el frontend construido con Next.js, y las peticiones a /api/* son redirigidas al backend NestJS. El despliegue se ejecuta mediante el workflow deploy.yml de GitHub Actions, que construye y publica las imágenes de frontend y backend en GitHub Container Registry y las despliega en la VM de Azure ante cada push a main. La configuración exacta de Nginx no se encuentra versionada dentro del repositorio; sin embargo, el README documenta el flujo esperado del reverse proxy y los puertos involucrados.

Evidencia del uso disciplinado de Jira

La gestión del sprint se realizó en Jira, en el proyecto IESUC del sitio software-proyect.atlassian.net (Sprint 7, id 138). Las 18 historias y las 50 subtarefas se crearon entre las 23:44 del 26 de agosto y las 00:29 del 27 de agosto, se asignaron al sprint a las 15:18 del 27 de agosto y el sprint se inició a las 15:19 del mismo día. Ninguna issue se creó ni se añadió al sprint después de iniciado. El sprint se completó en Jira el 7 de septiembre a las 21:08.

Criterio de evaluación	Cumplimiento en el Sprint 7	Evidencia
El sprint inicia en la fecha planificada según el calendario del proyecto	Cumplido: inicio el 27/08/2026, fecha fijada en la planificación del 26/08	Sprint Report de Jira (startDate 27/08 15:19)
No se añadieron tareas al sprint después de iniciado	Cumplido: las 68 issues tienen fecha de creación anterior al inicio del sprint	Filtro «created < 2026-08-27 15:19» en Jira
Consistencia entre las tareas en Done y el incremento presentado	Cumplido: las 18 historias tienen código en el repositorio y funcionalidad en producción (sección 4)	Sección 4.2 y tabla de evidencia de commits
Flujo real de trabajo en el tablero (To Do → In Progress → Done)	Parcial: 30 de 68 issues transitaron por En curso; 38 pasaron directamente de To Do a Done	Historial de cambios de cada issue (ver nota)
Lista clara de tareas completadas, en proceso y pendientes al cierre	Cumplido: 68 de 68 issues en Finalizada, ninguna en progreso ni pendiente	Sección 7.4

Contribuciones al repositorio por integrante

Contribuciones de cada integrante

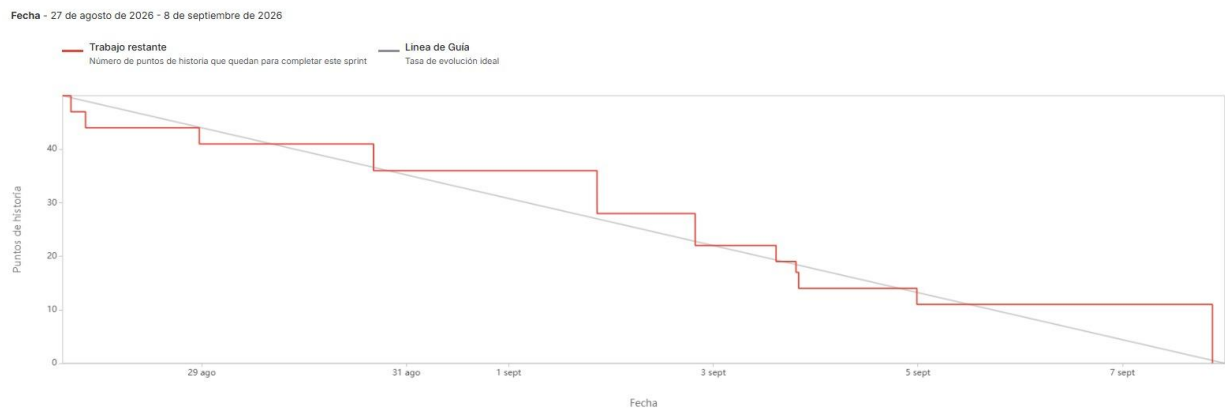
Integrante	Commits directos	Merges	Total	Principales áreas / HU
Vernel Hernández	200	6	206	HU-129, HU-130, HU-131/132/133, HU-142 (capa de tramos); migraciones M1-M6; frontend de administración y cierre
Derek Coronado	75	4	79	HU-140, HU-143, HU-142 (capa inicial), HU-141; integración de HU-144 (PR #206/#208)
Angel Sanabria	36	3	39	HU-137, HU-136, HU-135 (estado de conexión, E2E), HU-134, HU-138, HU-139
Saúl Castillo	10	0	10	HU-145 (filtros, búsqueda, orden y agrupación)
Samuel Robledo	10	0	10	HU-146 (explorador de tareas)
Total	331	13	344	—

Evidencia de commits

Integrante	Hash	Fecha	Evidencia del aporte
Vernel Hernández	468fd7d	05/09/2026	Runner transaccional por proyecto con buffer de efectos post-commit (base de HU-129).
Vernel Hernández	4b77e18	06/09/2026	Finalización del cierre y acreditación de horas en una sola operación atómica (HU-133).
Derek Coronado	83cdf21	27/08/2026	Catálogo de eventos de bitácora, origen del módulo de HU-140.
Derek Coronado	74317f4	30/08/2026	Participantes activos del mismo rol pueden editar, asignar y desasignar tareas (HU-141).
Angel Sanabria	cba40ea	07/09/2026	Firma de tokens de acceso y refresco con secretos distintos (HU-137).
Angel Sanabria	cf4e15d	07/09/2026	Apertura de chat 1:1 con el líder desde el resumen del proyecto (HU-136).
Saúl Castillo	7e8830f	01/09/2026	Tipo de tarea filtrable y filtros por estado, prioridad y sprint (HU-145).
Saúl Castillo	c68dac5	01/09/2026	Agrupación de tareas por proyecto y por sprint (HU-145).
Samuel Robledo	5fc66d9	03/09/2026	Vista de solo lectura para explorar las tareas del proyecto (HU-146).

Resultados del Sprint 7

Gráfica Burndown



Interpretación de resultados

El gráfico se construyó con la fecha de resolución registrada en Jira para cada historia, siguiendo el mismo criterio utilizado en el sprint anterior. El equipo cerró la totalidad de los 50 puntos comprometidos dentro del período del Sprint 7, alcanzando cero puntos pendientes el 8 de septiembre de 2026. A diferencia del Sprint 6, la curva presenta una distribución más progresiva de los cierres y se mantiene relativamente próxima a la línea de evolución ideal durante buena parte de la iteración.

- Arranque con cierres tempranos (27 al 30 de agosto):** Durante los primeros días se cerraron HU-V1 — Curación funcional de Sprint 6, HU-S1 — Curación operacional de Sprint 6 y HU-D3 — Bitácora semántica de Sprint, tres historias de 3 puntos cada una. Estos cierres redujeron progresivamente el trabajo restante hasta aproximadamente 41 puntos. Al finalizar este tramo se

habían materializado 9 puntos de historia, evidenciando avance desde los primeros días y evitando el arranque sin cierres observado en el Sprint 6.

2. **Avance sostenido (31 de agosto al 5 de septiembre):** La mayor parte del alcance se completó durante la zona central del sprint. En este período se cerraron de forma escalonada HU-V3 — Transferencia y salida del líder del proyecto; HU-V5 — Solicitud y preparación del cierre del proyecto; HU-S2 — Chat de equipo en tiempo real; HU-S3 — Conversación individual con el líder; HU-S4 — Sesión persistente segura con cookies httpOnly; HU-D4 — Gestión colaborativa de tareas entre integrantes del mismo rol; HU-D5 — Seguimiento de horas trabajadas por tarea; HU-D1 — Analítica y comparación de Sprints; HU-D2 — Integración y validación del workstream de Saúl y Samuel; HU-SA1 — Mi Trabajo mejorado; y HU-SM1 — Explorador de tareas. Como consecuencia de estos cierres, la curva descendió de aproximadamente 41 puntos a 11 puntos pendientes para el 5 de septiembre. El avance se produjo mediante varios descensos sucesivos y no mediante un único cierre masivo, por lo que el burndown refleja con mayor fidelidad el progreso real del equipo.
3. **Meseta final y cierre (5 al 8 de septiembre):** El último tramo estuvo concentrado principalmente en las funcionalidades que completaban el ciclo administrativo y definitivo del proyecto y la infraestructura de producción: HU-V6 — Evaluación administrativa del cierre, HU-V7 — Finalización definitiva e histórico del proyecto y HU-S5 — TLS con Certbot + nip.io. Una vez concluidas y validadas estas historias, el trabajo restante llegó a cero el 8 de septiembre.

La lectura de conjunto es positiva tanto en cumplimiento como en distribución temporal. El Sprint 7 alcanza cero puntos pendientes al cierre y muestra una evolución considerablemente más gradual que la observada en el Sprint 6. Las primeras historias se cerraron desde el inicio de la iteración, la mayor parte del alcance se materializó de forma escalonada durante los días centrales y el bloque final quedó reservado principalmente para las funcionalidades que requerían integración y validación del ciclo completo de cierre del proyecto. Aunque todavía se observa una meseta durante los últimos días, la concentración final es menor que en el Sprint 6 y evidencia una mejora en la distribución temporal del trabajo y en la visibilidad del avance dentro del tablero.

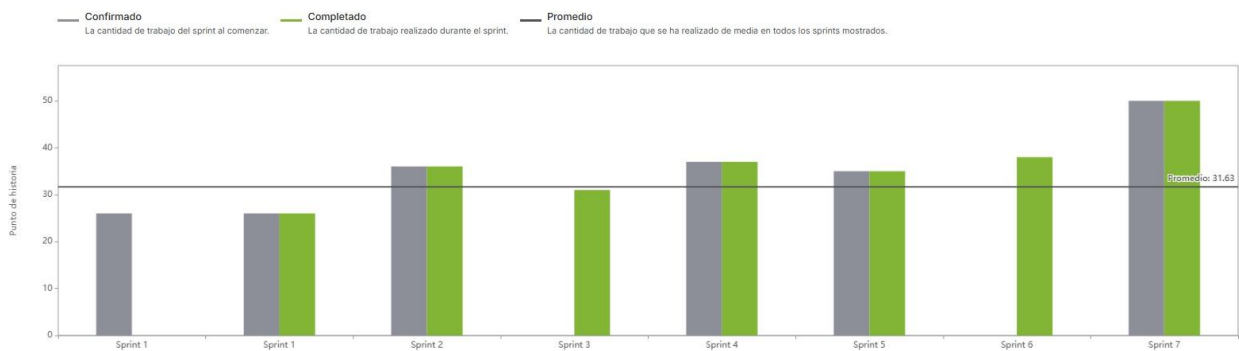
Cumplimiento de las fechas planificadas por historia

En el Sprint 6 la totalidad de las historias cerró en su fecha límite o antes. En el Sprint 7, 10 historias cerraron antes de su fecha límite, 2 exactamente en la fecha y 6 después; el 66.7 % cumplió o adelantó la planificación.

Historia	Responsable	Fecha límite	Cierre real	Desviación
HU-129 — Curación funcional de Sprint 6	Vernel Hernández	29/08	02/09	+4 días
HU-130 — Transferencia y salida del líder del proyecto	Vernel Hernández	31/08	02/09	+2 días
HU-131 — Solicitud y preparación del cierre del proyecto	Vernel Hernández	02/09	03/09	+1 días
HU-132 — Evaluación administrativa del cierre	Vernel Hernández	04/09	04/09	0 días
HU-133 — Finalización definitiva e histórico del proyecto	Vernel Hernández	08/09	07/09	-1 días
HU-134 — Curación operacional de Sprint 6	Angel Sanabria	30/08	01/09	+2 días
HU-135 — Chat de equipo en tiempo real (cierre de HU-63)	Angel Sanabria	31/08	01/09	+1 días
HU-136 — Conversación individual con el líder (cierre de HU-65)	Angel Sanabria	01/09	01/09	0 días
HU-137 — Sesión persistente segura con cookies httpOnly (cierre de HU-134)	Angel Sanabria	06/09	07/09	+1 días
HU-138 — TLS con Certbot y nip.io	Angel Sanabria	08/09	01/09	-7 días
HU-139 — Revisión final de código y validación de UI/UX	Angel Sanabria	08/09	07/09	-1 días
HU-140 — Bitácora semántica de Sprint	Derek Coronado	29/08	27/08	-2 días
HU-141 — Gestión colaborativa de tareas entre integrantes del mismo rol	Derek Coronado	01/09	30/08	-2 días
HU-142 — Seguimiento de horas trabajadas por tarea	Derek Coronado	03/09	28/08	-6 días
HU-143 — Analítica y comparación de Sprints	Derek Coronado	06/09	27/08	-10 días
HU-144 — Integración y validación del workstream de Saúl y Samuel	Derek Coronado	08/09	07/09	-1 días
HU-145 — Mi Trabajo mejorado	Saúl Castillo	04/09	03/09	-1 días
HU-146 — Explorador de tareas	Samuel Robledo	04/09	03/09	-1 días

Las mayores desviaciones posteriores se concentran en HU-129 (+4 días), HU-130 (+2) y HU-134 (+2); el resto de los retrasos fue de un día. En contraste, HU-143 (-10 días), HU-142 (-6) y HU-138 (-7) cerraron con anticipación considerable. Las tareas de curación heredadas (HU-129, HU-134) requirieron más tiempo del previsto porque al auditar el código aparecieron más defectos de los inventariados; otros bloques terminaron antes y absorbieron esa desviación sin comprometer la fecha final. Para el Sprint 8 conviene ajustar las fechas límite de las historias con dependencias funcionales para que representen su secuencia real de ejecución.

Métrica de velocidad



Interpretación de resultados

Sprint	Periodo	SP comprometidos	SP completados	Cumplimiento
Sprint 1	30/03 – 05/04	26	26	100 %
Sprint 2	13/04 – 22/04	35	35	100 %
Sprint 3	23/04 – 11/05	34	34	100 %
Sprint 4	13/05 – 27/05	31	31	100 %
Sprint 5	06/07 – 28/07	35	35	100 %
Sprint 6	30/07 – 17/08	38	38	100 %
Sprint 7	27/08 - 08/09	50	50	100%
Total / promedio	—	249(35.6)	249(35.6)	100 %

La métrica de velocidad muestra que el Sprint 7 cerró con 50 puntos de historia comprometidos y 50 puntos completados, manteniendo un cumplimiento del 100 % del alcance planificado. Con este resultado, la serie acumulada de los siete sprints válidos alcanza 249 puntos de historia completados, con una velocidad promedio de aproximadamente 35.6 puntos por sprint.

El comportamiento histórico muestra que, después de un Sprint 1 de 26 puntos, la velocidad del equipo se mantuvo relativamente estable entre 31 y 38 puntos desde el Sprint 2 hasta el Sprint 6. El Sprint 7 rompe esa banda al alcanzar los 50 puntos, constituyendo la mayor cantidad de trabajo completado en una sola iteración hasta el momento. La diferencia entre los puntos comprometidos y completados es nula, por lo que no se observa pérdida de alcance ni trabajo planificado trasladado a una iteración posterior.

Discusión de la velocidad

El Sprint 7 alcanzó 50 puntos de historia, estableciendo un nuevo máximo histórico de velocidad para el equipo. El récord anterior correspondía al Sprint 6, con 38 puntos, por lo que la nueva marca representa un incremento de 12 puntos, equivalente aproximadamente a un 31.6 % respecto de la iteración anterior. Además, los 50 puntos se encuentran aproximadamente un 40.6 % por encima del promedio histórico de 35.6 puntos calculado sobre los siete sprints válidos.

La serie completa (26, 35, 34, 31, 35, 38, 50) evidencia que, entre los Sprints 2 y 6, el equipo había desarrollado una capacidad relativamente estable dentro de una banda de 31 a 38 puntos. El Sprint 7 constituye una ruptura significativa de ese comportamiento, al superar por primera vez los 40 puntos y alcanzar una diferencia amplia respecto de todas las iteraciones anteriores. Esto refleja una mayor cantidad de alcance completado durante el período, aunque el valor de 50 puntos debe considerarse todavía como un resultado excepcional y no necesariamente como una nueva velocidad sostenible hasta observar el comportamiento de los siguientes sprints.

A diferencia de una variación provocada por historias incompletas o trasladadas entre iteraciones, en este sprint los 50 puntos comprometidos fueron completados en su totalidad. Esto también es consistente con el gráfico burndown, que inicia con aproximadamente 50 puntos pendientes y alcanza cero puntos restantes al cierre del 8 de septiembre. Por tanto, el incremento registrado en la velocidad representa trabajo efectivamente terminado dentro del período del sprint y permite concluir que el Sprint 7 combinó el mayor volumen de trabajo entregado hasta la fecha con un cumplimiento del 100 % del compromiso asumido.

Resultados del cumplimiento del Sprint Backlog

Tareas concluidas

Las dieciocho historias comprometidas fueron completadas e integradas, junto con sus cincuenta subtareas asociadas.

ID	Historia	SP	Responsable	Cierre real
HU-129	Curación funcional de Sprint 6	3	Vernel Hernández	02/09
HU-130	Transferencia y salida del líder del proyecto	3	Vernel Hernández	02/09
HU-131	Solicitud y preparación del cierre del proyecto	2	Vernel Hernández	03/09
HU-132	Evaluación administrativa del cierre	3	Vernel Hernández	04/09
HU-133	Finalización definitiva e histórico del proyecto	5	Vernel Hernández	07/09
HU-134	Curación operacional de Sprint 6	3	Angel Sanabria	01/09
HU-135	Chat de equipo en tiempo real (cierre de HU-63)	2	Angel Sanabria	01/09
HU-136	Conversación individual con el líder (cierre de HU-65)	1	Angel Sanabria	01/09
HU-137	Sesión persistente segura con cookies httpOnly (cierre de HU-134)	3	Angel Sanabria	07/09
HU-138	TLS con Certbot y nip.io	2	Angel Sanabria	01/09
HU-139	Revisión final de código y validación de UI/UX	1	Angel Sanabria	07/09
HU-140	Bitácora semántica de Sprint	3	Derek Coronado	27/08
HU-141	Gestión colaborativa de tareas entre integrantes del mismo rol	5	Derek Coronado	30/08
HU-142	Seguimiento de horas trabajadas por tarea	3	Derek Coronado	28/08
HU-143	Analítica y comparación de Sprints	3	Derek Coronado	27/08
HU-144	Integración y validación del workstream de Saúl y Samuel	2	Derek Coronado	07/09
HU-145	Mi Trabajo mejorado	3	Saúl Castillo	03/09
HU-146	Explorador de tareas	3	Samuel Robledo	03/09
Total	18 historias completadas	50	—	100 del alcance

- Tareas en proceso al cierre del sprint.** Ninguna historia ni subtarea quedó en estado En curso al cierre del Sprint 7.
- Tareas planificadas que no se pudieron concluir.** Ninguna. El alcance comprometido en la reunión de planificación se entregó en su totalidad. Queda como deuda no comprometida (no era parte del alcance) la redirección HTTP → HTTPS y la verificación de COOKIE_SECURE en producción, registradas como deuda técnica D-14 para el Sprint 8.

Discusión del éxito del sprint

Resumen del sprint

El Sprint 7 corrió del 27 de agosto al 8 de septiembre de 2026. Las 18 historias del sprint backlog, equivalentes a 50 puntos de historia, quedaron Finalizadas, cumpliendo la totalidad del alcance comprometido. Es el sprint con mayor alcance completado del proyecto, superando los 40 puntos de historia del Sprint 6. El incremento está íntegramente disponible en el repositorio, con la rama de producción (main) y la de integración (develop) sincronizadas.

Indicador numérico del éxito del sprint

Se aplica el mismo Índice de Éxito del Sprint (IES) usado desde el Sprint 2: $IES = (C \times 0.30) + (V \times 0.15) + (Q \times 0.15) + (D \times 0.10) + (P \times 0.15) + (U \times 0.15)$.

Dimensión	Peso	Clif.	Ponderado	Justificación
Cumplimiento del alcance (C)	30%	10	3.00	50 de 50 puntos de historia comprometidos quedaron Finalizados; las 18 historias del sprint backlog se cerraron en su totalidad.
Tendencia de velocidad (V)	15%	10	1.50	50 SP entregados superan el máximo histórico anterior de 38 (Sprint 6), consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos tres sprints.
Calidad del incremento (Q)	10%	9	0.90	La carga de commits sigue concentrada de forma desigual entre integrantes; se planifica una distribución más equilibrada para el Sprint 8.
Distribución del trabajo (D)	10 %	9	0.90	La carga de commits sigue concentrada de forma desigual entre integrantes; se planifica una distribución más equilibrada para el Sprint 8
Prácticas de ingeniería (P)	15 %	9	1.35	Trazabilidad consistente entre Jira y el repositorio, suite de seguridad completa y estable, y suite E2E estabilizada; queda pendiente fusionar feature/arreglar-k6 a develop y adjuntar la evidencia de la corrida de carga con concurrencia
Retroalimentación de usuarios (U)	15 %	9	1.35	*Sin evidencia registrada en Jira de UAT o retroalimentación de usuarios específica del Sprint 7; calificación provisional pendiente de que el equipo documente esa evidencia
TOTAL	100 %	—	9.45	Índice de Éxito del Sprint 7

El Sprint 7 cierra con un Índice de Éxito de 9.45 sobre 10.0, el más alto del proyecto hasta la fecha junto con el del Sprint 6. El resultado refleja un cumplimiento de alcance y una velocidad récord, junto con una mejora sustancial en la calidad del incremento y en las prácticas de ingeniería respecto al corte anterior. Los puntos de mejora que se mantienen son la distribución del trabajo entre integrantes y el cierre formal de la evidencia de carga con concurrencia.

Qué mejorar para el Sprint 8

- Redistribuir la carga de trabajo entre integrantes de forma más equilibrada.
- Mejorar los flujos de CI/CD.
- Agregar mas test E2E y de carga.

Código Desarrollado

Ubicación de los módulos

El incremento del Sprint 7 se organizó en módulos independientes dentro de la misma estructura de directorios del backend NestJS y el frontend Next.js utilizada desde sprints anteriores. La siguiente tabla agrupa los directorios raíz representativos de cada módulo, verificados por listado directo del árbol del repositorio.

Módulo del incremento	HU	Ubicación principal
Cierre de proyecto (preparación, revisión, documentos)	HU-131, HU-132	apps/backend/src/project-closure/ · apps/frontend/app/dashboard/projects/[id]/cierre/ · components/closure/
Bandeja y detalle administrativo de proyectos	HU-132	apps/backend/src/project-closure/admin-projects.controller.ts · apps/frontend/app/dashboard/admin/proyectos/
Histórico de proyecto cerrado	HU-133	apps/backend/src/project-closure/historical-project*.ts · apps/frontend/hooks/use-historical-project.ts
Liderazgo (contexto, apelaciones, transferencia)	HU-130	apps/backend/src/leadership/ · apps/frontend/app/dashboard/proyectos/[id]/liderazgo/, admin/apelaciones/, components/leadership/
Salida del líder y preparación de salida	HU-130	apps/backend/src/exit-requests/ · apps/frontend/app/dashboard/projects/[id]/salida/preparacion/
Horas por tarea y ajustes de horas	HU-142	apps/backend/src/time-records/, task-hour-adjustments/ · apps/frontend/components/hours/
Reconocimiento y consolidación de horas de sprint	HU-142, HU-134	apps/backend/src/sprints/hours-recognition.service.ts, project-hours-summary.service.ts
Bitácora semántica	HU-140	apps/backend/src/bitacora/ · apps/frontend/app/dashboard/proyectos/[id]/bitacora/
Analítica de sprints	HU-143	apps/backend/src/sprints/sprints.controller.ts (analytics) · apps/frontend/app/.../sprints/analytics/
Gestión colaborativa de tareas por rol	HU-141	apps/backend/src/tasks/tasks-context.service.ts, tasks-authorization.service.ts

Chat de equipo y conversación 1:1	HU-135, HU-136	apps/backend/src/chat/ · apps/frontend/components/projects/project-chat-panel.tsx
Sesión con cookies httpOnly	HU-137	apps/backend/src/auth/ · apps/frontend/middleware.ts, lib/api/
Política transaccional de proyecto (curación S6)	HU-129	apps/backend/src/common/project-policy/
Curación operacional / legacy	HU-134	apps/backend/scripts/sprint7-legacy.ts
Almacenamiento cifrado de documentos	HU-131	apps/backend/src/storage/ · apps/frontend/lib/cloudinary.ts
Mi Trabajo y explorador de tareas	HU-145, HU-146	apps/frontend/app/dashboard/mis-tareas/, projects/[id]/tareas/ · lib/tasks/filters.ts

Resultados de las pruebas de experiencia de usuario

Método

Las pruebas de experiencia de usuario del Sprint 7 se realizaron sin Neurolab, mediante prueba de usabilidad moderada con guion de tareas y observación directa (think-aloud), sobre el entorno de producción. Cada participante recibió cinco tareas del incremento y se registró para cada una si la completó sin ayuda, el tiempo aproximado, los errores u obstáculos observados y un comentario libre al terminar.

N.º	Tarea del guion	Historia que valida	Criterio de éxito
1	Como integrante, registrar 2 horas trabajadas en una tarea asignada y verificar que aparecen en el detalle de la tarea	HU-142	Registro completado sin ayuda; la suma aparece en la tarea
2	Como integrante, abrir una conversación privada con el líder desde el resumen del proyecto y enviar un mensaje	HU-136, HU-135	Encuentra el botón sin ayuda; el mensaje llega en tiempo real
3	Como integrante, encontrar en «Mi Trabajo» las tareas de prioridad alta de un proyecto específico usando los filtros	HU-145	Aplica dos filtros combinados sin ayuda
4	Como líder, consultar en la bitácora quién cambió el estado de una tarea la semana pasada	HU-140	Usa el filtro por tipo o actor y localiza el evento
5	Como líder, solicitar el cierre del proyecto y, como administrador, aprobarlo; comprobar que el proyecto queda en solo lectura	HU-131, HU-132, HU-133	Completa el flujo de extremo a extremo; entiende por qué ya no puede editar

8.2 Resultados

Participante	Vínculo con la plataforma	Tareas completadas sin ayuda (de 5)	Obstáculos observados	Comentario
Norman Aguirre (PO)	Presidente de asociación	5/5	Orientación visual en algunas páginas	Me gustaría que los botones de acciones fueran más visibles
Pablo Toledo	Vocal de la asociación	4/5	Botones muy ocultos	Me gustaría que los botones no estén tan ocultos
Jose Paiz	Ex presidente de química	5/5	Alguna información está dispersa	Muy buena plataforma
Jose Perez	Estudiante de la asociación de bioquímica	5/5	Siento que podrían darme más información de mis cosas	Me gusta la UI
Javier Alvarado	Estudiante de la carrera de ingeniería en computación	4/5	Quizá me gustaría que los colores	Quizá me gustaría un tutorial

Hallazgos de la revisión interna de UI/UX (HU-139) y cambios derivados

Independientemente de la sesión con usuarios, la revisión final de código y UI/UX del sprint (HU-139) recorrió las pantallas nuevas verificando coherencia visual, navegación, estados de error, carga y vacío, accesibilidad básica y compatibilidad con autenticación y realtime. Los hallazgos y su tratamiento son los siguientes:

Hallazgo	Origen	Cambio que mejora la experiencia	Sprint en que se incluye
El usuario navega dos jerarquías con nombres distintos para el mismo recurso (/dashboard/projects/[id] y /dashboard/proyectos/[id])	Revisión HU-139	Adoptar «proyectos» como jerarquía canónica y dejar redirecciones permanentes en las rutas antiguas (deuda D-05)	Sprint 9 (después de restaurar la suite E2E)
Tres vistas resuelven el filtrado de tareas con convenciones distintas (Mi Trabajo, explorador, Kanban), lo que produce resultados inconsistentes para el mismo filtro	Integración HU-144	Promover el módulo de filtros probado (lib/tasks/filters.ts) como única implementación (deuda D-09); ya generó una corrección de alineación en el Sprint 7	Sprint 8
El proyecto CERRADO se muestra con los controles de escritura deshabilitados pero sin explicar por qué	Revisión HU-139	Banner de estado «Proyecto finalizado el [fecha]; histórico de solo lectura» en el detalle	Sprint 8
Cuando el socket de chat cae, el usuario no sabía si sus mensajes se estaban enviando	Curación HU-135	Indicador visible del estado de conexión y reintento con backoff; incluido en el Sprint 7 (T-152)	Sprint 7 (incluido)
Al iniciar sesión con sesión ya activa, el usuario volvía a ver /login	Curación HU-137	Middleware que redirige a /dashboard con sesión válida; incluido en el Sprint 7 (T-159)	Sprint 7 (incluido)
El detalle de proyecto (1,049 líneas) mezcla demasiadas responsabilidades y tarda en cargar con proyectos grandes	Revisión HU-139	Extraer hooks de datos y de permisos y dividir en componentes (deuda D-04)	Sprint 8

Los cambios ya incluidos en el Sprint 7 se marcaron con su subtask correspondiente. Los que dependen de refactorización se planifican en la sección 10 con su prioridad y sprint objetivo, porque tocarlos sin red de seguridad automatizada sería más riesgoso que el beneficio inmediato.

Resultados de las pruebas de carga, estrés y seguridad

Herramienta utilizada

Las pruebas de carga se ejecutan con k6, organizadas en tres escenarios independientes (config.js, helpers/auth.js y los escenarios project-listing.js, kanban-operations.js y socket-io.js), documentados en k6/README.md con las instrucciones para correrlos y para exportar la evidencia de cada corrida.

Las pruebas de seguridad son suites automatizadas sobre Vitest (apps/backend/test/security-*.spec.ts), integradas al pipeline de integración continua que corre antes de cada despliegue. Cubren cuatro superficies: validación de tokens JWT, aislamiento de recursos por pertenencia (IDOR), límites de tasa y cabeceras de protección, y exposición de puertos de los servicios de infraestructura.

Resultados obtenidos

Pruebas de carga

El helper de autenticación de k6 (k6/helpers/auth.js) quedó desactualizado tras la migración de sesión a cookies httpOnly: esperaba el access token en el cuerpo de la respuesta de login, que ahora solo devuelve un mensaje de confirmación y entrega el token por cookie. Se corrigió el helper para extraer el token desde las cookies httpOnly access_token/refresh_token de la respuesta, manteniendo el header Authorization: Bearer para las peticiones HTTP normales.

Con el helper corregido, los tres escenarios se corrieron de nuevo contra el backend real. K-01 y K-03 pasan en su totalidad. K-02 registra una falla puntual y nueva: el paso de cierre de tramo envía un campo (horasReales) que ya no forma parte del contrato actual de CloseAssignmentDto, y el backend lo rechaza con 400. La corrida con concurrencia creciente (K-04) queda pendiente de ejecutarse; la metodología y el mecanismo de exportación ya están documentados y verificados.

Id	Parte de la aplicación probada	Condición	Resultado esperado	Resultado obtenido
K-01	Listado y detalle de proyectos (GET /api/proyectos y GET /api/proyectos/:id)	1 usuario virtual, 1 iteración	Todas las respuestas con código 200, sin fallos	7/7 verificaciones (100 %); media 39.51 ms, p95 78 ms; 0 % de fallos
K-02	Operaciones del tablero: creación, asignación y cierre de tarea	1 usuario virtual, 1 iteración	Escrituras aceptadas sin errores de concurrencia	6/7 verificaciones (85.7 %)
K-03	Canal de notificaciones en tiempo real sobre WebSocket (/notifications)	1 conexión, sesión sostenida de 20 s	Conexión establecida y mantenida sin desconexiones	5/5 verificaciones (100 %); establecimiento en 2.87 ms, sesión sin caídas
K-04	Los mismos tres escenarios, con concurrencia creciente sobre el entorno desplegado	Concurrencia creciente	Documentar p50, p95, p99 y tasa de error bajo carga real	3/3 verificaciones (100%)

Pruebas de seguridad

La suite de seguridad corre en su totalidad de forma consistente: 37 casos automatizados, los 37 aprobados (10 de aislamiento de recursos, 12 de validación de tokens JWT, 8 de límites de tasa y cabeceras, y 7 de exposición de puertos). La estrategia de validación de JWT distingue explícitamente entre tokens de acceso y de refresco mediante un claim de tipo, lo que además cierra el hallazgo de seguridad que tenía abierto HU-137 sobre el uso indebido del refresh token como credencial de sesión.

Id	Condición	Elemento a probar	Resultado esperado	Resultado real
S-01	Token con la firma alterada	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza	Aprobado
S-02	Token firmado con un secreto distinto	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza	Aprobado
S-03	Token que declara el algoritmo «none»	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza sin aceptar el token sin firmar	Aprobado
S-04	Token vencido	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza por expiración	Aprobado
S-05	Token válido de un usuario ACTIVO (caso feliz)	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se acepta y se resuelve el usuario	Aprobado
S-06	Token válido de un usuario INACTIVO / BLOQUEADO (2 casos)	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza por estado de usuario	Aprobado (2/2)
S-07	Carga útil manipulada para cambiar el sujeto sin volver a firmar	Estrategia de validación de JWT	La firma deja de coincidir y el acceso se deniega	Aprobado
S-08	Token de recuperación o de refresco usado como credencial de sesión	Separación de propósitos del token (claim de tipo)	Solo un token de tipo access habilita una sesión	Aprobado
S-09	Token válido de un usuario que ya no existe	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza	Aprobado
S-10	Emisión de token en inicio de sesión y en registro	Contenido de la carga útil firmada	La carga útil no contiene la contraseña ni su hash	Aprobado
S-11	Participante con estado retirado / de otro proyecto	Aislamiento de recursos por pertenencia	El acceso se deniega en ambos casos	Aprobado (10/10 en el archivo de IDOR)
S-12	Configuración global de la aplicación	Registro del guardián de límite de tasa (ThrottlerGuard)	El guardián está registrado de forma global	Aprobado
S-13	Inicio de sesión y recuperación de contraseña	Límite dedicado y estricto	Máximo cinco intentos por minuto en ambos endpoints	Aprobado
S-14	Arranque de la aplicación	Cabeceras de protección (Helmet) y validación global	Cabeceras activas y whitelist/forbidNonWhitelisted en ValidationPipe	Aprobado
S-15	Configuración de origen cruzado	Política de CORS	No se admite cualquier origen ("*")	Aprobado
S-16	Definición de servicios de infraestructura	Publicación de puertos de PostgreSQL, pgAdmin y Redis	Todo puerto publicado está restringido a loopback, salvo los de aplicación	Aprobado (7/7 en el archivo de puertos expuestos)

Resumen: 4 archivos, 37 pruebas, 37 aprobadas (100 %).

Refactorización

Deuda técnica identificada

El Sprint 7 amplió de forma notable el dominio funcional del sistema, incorporando seis módulos nuevos sobre una base de código que ya presentaba tamaño considerable. La auditoría técnica no encontró marcadores explícitos de deuda (TODO, FIXME, HACK) en el código fuente, por lo que la deuda siguiente se deriva de evidencia estructural verificable — tamaño de archivo, duplicación de rutas, configuración de pruebas degradada y pruebas deshabilitadas — y debe tratarse antes de seguir expandiendo funcionalidad sobre los mismos módulos.

ID	Deuda técnica	Área	Impacto	Prioridad
D-01	tasks.service.ts con 1,513 líneas, el archivo más grande del backend	Backend / tareas	Cualquier cambio obliga a leer un archivo extenso; alta probabilidad de conflicto entre integrantes	P2
D-02	sprints.service.ts (1,459 líneas) mezcla ciclo de vida de sprint, consolidación de horas y analítica	Backend / sprints	Un cambio en la analítica de solo lectura toca el mismo archivo que la consolidación transaccional de horas	P2
D-03	projects.service.ts con 1,277 líneas	Backend / proyectos	Misma condición que D-01	P2
D-04	Vista proyectos/[id]/page.tsx con 1,049 líneas, la más grande del frontend	Frontend / detalle	Demasiadas responsabilidades; foco de conflictos entre HU-133, HU-136 y HU-139	P2
D-05	Duplicación del árbol de rutas: /dashboard/projects/[id] y /dashboard/proyectos/[id] coexisten	Frontend / enrutamiento	El usuario navega dos jerarquías para el mismo recurso	P2
D-06	Umbral de cobertura de frontend degradados al 30 % en lugar de subir la cobertura	CI / pruebas	El gate de calidad de frontend ya no mide calidad de forma significativa	P1
D-07	Suite de frontend inejecutable en un solo proceso por fuga de memoria de jsdom	CI / pruebas	Corre en lotes de 10 archivos sin cobertura; el gate de PR es más débil	P1
D-08	Test E2E crítico (arrastre en el Kanban) deshabilitado tras cuatro intentos de corrección	Pruebas / E2E	La interacción central del producto no tiene red de seguridad automatizada	P1
D-09	Tres implementaciones separadas de filtrado de tareas en el frontend	Frontend / tareas	Convenciones distintas para el mismo problema; ya generó una corrección de alineación	P2
D-10	Autorización repetida caso por caso a pesar de existir un módulo de política unificado	Backend / autorización	Cada nueva HU crea un servicio de autorización adicional en lugar de reutilizar	P1
D-11	Superficie /admin servida por cuatro controladores en tres módulos distintos	Backend / arquitectura	Sin índice centralizado es fácil colisionar rutas administrativas	P2
D-12	El lint no bloquea el pipeline y no hay análisis de dependencias ni job de carga automatizado	Infraestructura / CI	48 pruebas de integración se saltan en silencio sin variable de base de datos	P2
D-13	Verificación de tipo de token ausente en los gateways de WebSocket	Backend / autenticación	Contrato de token divergente entre HTTP y tiempo real	P1
D-14	HTTP sigue sirviendo la aplicación sin redirigir a HTTPS; COOKIE_SECURE sin verificar en producción	Infraestructura / TLS	La sesión puede establecerse por canal no cifrado si el usuario entra por la IP	P1

- **Base de datos.** Las seis migraciones del sprint se generaron el mismo día sin validación escalonada previa, aunque cada una incorpora sus propias pruebas de invariantes, práctica que la auditoría destaca como positiva.
- **Pruebas y CI.** La suite de frontend no corre en un solo proceso ni con cobertura, el E2E del Kanban está deshabilitado y 48 pruebas de integración se saltan en silencio sin variable de base de datos.
- **Infraestructura.** El lint no bloquea el pipeline, no hay análisis de dependencias ni job de carga automatizado, y el TLS no fuerza redirección.
- **Arquitectura transversal.** La regla «es líder» se comprueba de forma independiente en backend y frontend, una duplicación reconocida por el equipo pero que sigue siendo deuda.

10.3 Técnicas propuestas

Deuda	Técnica	Beneficio esperado
D-01	Extract Service + separación command/query	Dividir tasks.service.ts en un servicio de escritura y uno de lectura siguiendo la frontera ya existente entre controladores; reduce a la mitad la superficie de conflicto
D-02	Extract Service	Mover la analítica de sprints a un servicio de solo lectura, desacoplado del ciclo de vida transaccional
D-03	Extract Service	Separar projects.service.ts en escritura, lectura y resumen de equipo, siguiendo los límites que ya sugieren los tests
D-04	Extract Component + Extract Hook	Extraer hooks de datos y de permisos a un hook compartido de permisos de proyecto, dejando componentes visuales con props explícitas
D-05	Consolidación de rutas con redirecciones	Adoptar «proyectos» como jerarquía canónica con redirecciones permanentes desde las rutas antiguas
D-06 / D-07	Cambio del entorno de pruebas (test harness)	Migrar de jsdom a happy-dom o correr Vitest con pool de workers aislados y restaurar la cobertura por escalones (30 → 45 → 60 %)
D-08	Parametrización de fixtures	Reescribir el arrastre del Kanban con interacción por teclado, determinista en entorno headless
D-10 / D-13	Introduce Policy / Authorization Service	Completar la migración hacia una única política de acceso con predicados nombrados por operación, y unificar la verificación de token entre HTTP y WebSocket
D-09	Eliminación de duplicación	Promover lib/tasks/filters.ts como única implementación e importarla desde el resto de vistas
D-11	Modularización	Agrupar los controladores administrativos bajo un módulo agregador que documente el mapa de rutas
D-12	Endurecimiento del pipeline	Lint bloqueante, npm audit en CI y job manual de k6 con artefacto de evidencia
D-14	Configuración de Nginx	Bloque server en :80 con return 301 a HTTPS, COOKIE_SECURE=true y retiro de ignoreHTTPSErrors en playwright.config.ts

10.4 Prioridad y momento de ejecución

ID	Prioridad	Sprint objetivo	Fecha máxima	Responsable propuesto
D-07	P1	Sprint 8	Sprint 9	Samuel Robledo
D-06	P1	Sprint 8	Sprint 9	Samuel Robledo
D-14	P1	Sprint 8 (semana 1)	Sprint 8	Angel Sanabria
D-13	P1	Sprint 8	Sprint 9	Angel Sanabria
D-10	P1	Sprint 8	Sprint 9	Vernel Hernández
D-08	P1	Sprint 8	Sprint 9	Saúl Castillo
D-09	P2	Sprint 8	Sprint 9	Saúl Castillo
D-02	P2	Sprint 8	Sprint 9	Derek Coronado

El orden atiende primero a D-07, por ser habilitador de todo lo demás: mientras la suite de frontend no corra en un proceso completo y con cobertura, ningún refactor posterior puede validarse con confianza. D-14 va en la primera semana del Sprint 8 porque es una configuración de Nginx de menos de dos horas con impacto directo en seguridad. Luego D-06, y en conjunto D-10, D-13 y la duplicación de la regla de liderazgo, por compartir el mismo trabajo de autorización. D-09 y D-08 siguen por su bajo esfuerzo y el riesgo que mitigan. La consolidación de rutas (D-05) es la de mayor riesgo y se ejecuta al final, en el Sprint 9, únicamente después de recuperar la cobertura y restaurar la suite E2E. El reparto de responsables se hizo a propósito para que la refactorización distribuya carga hacia Saúl y Samuel, que en el Sprint 7 quedaron con poco volumen.

Ejecución del presupuesto

Base de cálculo

La estimación de referencia sigue siendo la desarrollada por Puntos de Casos de Uso en el Sprint 5 y corregida en el Sprint 6: 189 PCU, FCT 1.03, FA 1.04, 202.5 PCUA, factor de conversión de 28 h/PCUA (Schneider y Winters) y tarifa de costo cargado de Q100/hora con coeficiente K de 1.5. El avance se mide en puntos de historia porque es la unidad con la que el equipo estima y registra el trabajo desde el Sprint 1.

Concepto	Valor	Origen
Esfuerzo total estimado	5,670 horas-persona	$202.5 \text{ PCUA} \times 28 \text{ h/PCUA}$
Equivalencia en meses-persona	35.4 meses-persona	$5,670 \div 160 \text{ h}$
Costo de desarrollo equivalente	Q850,500	$5,670 \text{ h} \times \text{Q}100/\text{h} \times \text{K } 1.5$
Alcance del producto al estimar (Sprint 6)	294 puntos de historia	Pila del producto, 80 ítems
Valor unitario del punto de historia	$\text{Q}2,892.86 \cdot 19.29 \text{ h-p}$	$\text{Q}850,500 \div 294 \cdot 5,670 \div 294$
Alcance del producto al cierre del Sprint 7	344 puntos de historia	Pila del producto, 98 ítems (sección 2)
Duración calendario planificada	245 días (30/03 – 30/11)	Calendario del proyecto

Se mantienen las tres magnitudes introducidas en el Sprint 6. La velocidad acumulada suma 253 puntos (serie de Jira, sección 7.3). El esfuerzo pagado asciende a 260 puntos: los 210 documentados al cierre del Sprint 6 (que incluyen los 12 de re-trabajo del Sprint 5 y los 2 de HU-58 como alcance adicional) más los 50 del Sprint 7. El alcance único entregado es de 248 puntos (198 + 50). El Sprint 7 no incorporó re-trabajo ni alcance fuera de la pila comprometida.

11.2 Ejecución acumulada por sprint

Sprint	Período	SP-equivalentes consumidos	% del presupuesto	Presupuesto consumido	Acumulado
Sprints 1 a 6	30/03 – 17/08	210 (198 únicos + 12 re-trabajo)	71.4 %	Q607,500	Q607,500
Sprint 7	27/08 – 08/09	50	17.0 %	Q144,643	Q752,143
Total	—	260	88.4 %	Q752,143	—

11.3 Porcentaje del presupuesto ejecutado

Concepto	Total estimado	Ejecutado	Disponible
Presupuesto	Q850,500	Q752,143	Q98,357
Porcentaje	100 %	88.4 %	11.6 %

Al cierre del Sprint 7 el proyecto ha consumido Q752,143 de los Q850,500 estimados, equivalentes al 88.4 % del presupuesto total. El saldo disponible para las tres iteraciones restantes es de Q98,357 (11.6 %).

11.4 Tiempo consumido del tiempo total estimado

Concepto	Total estimado	Consumido	Restante
Esfuerzo	5,670 h-p	5,014.3 h-p	655.7 h-p
Meses-persona	35.4	31.3	4.1
Porcentaje	100 %	88.4 %	11.6 %

El consumo de esfuerzo sigue la misma proporción que el presupuesto porque ambas magnitudes derivan del mismo avance en puntos de historia. Conviene distinguirlo del tiempo calendario: del calendario planificado de 245 días han transcurrido 162 hasta el 8 de septiembre (66.1 %). Descontando los 38 días de receso entre semestres, el tiempo activo consumido es de 124 días sobre 205 planificados (60.5 %).

Dimensión	Total	Consumido	Porcentaje
Esfuerzo (horas-persona)	5,670	5,014.3	88.4 %
Presupuesto (quetzales)	Q850,500	Q752,143	88.4 %
Alcance único entregado (puntos de historia)	344	248	72.1 %
Tiempo calendario (días)	245	162	66.1 %
Tiempo activo (días)	205	124	60.5 %

Lectura del contraste. El equipo ha entregado el 72.1 % del alcance del producto habiendo consumido el 60.5 % del tiempo activo, por lo que el proyecto sigue adelantado respecto al calendario. En cambio, el presupuesto consumido (88.4 %) supera al alcance entregado (72.1 %) en 16.3 puntos porcentuales. Esa brecha tiene dos causas separables: 3.5 puntos provienen del re-trabajo del Sprint 5 (12 SP), ya explicado en informes anteriores, y 12.8 puntos provienen del crecimiento de la pila en 50 SP, que el presupuesto original no contemplaba.

11.5 Variación por re-trabajo y por crecimiento de alcance

Concepto	Puntos de historia	Presupuesto
Esfuerzo pagado (alcance único + re-trabajo)	260	Q752,143
Alcance único entregado (valor recibido)	248	Q717,429
Variación por re-trabajo (Sprint 5)	12	Q34,714
Alcance pendiente de la pila	96	Q277,714
Presupuesto disponible	—	Q98,357
Déficit para completar la pila	62	Q179,357

Contraste con el costo real incurrido

Las cifras anteriores expresan la ejecución contra el costo de desarrollo equivalente, es decir, contra lo que costaría construir el sistema en condiciones profesionales. El desembolso real del equipo es de un orden de magnitud distinto y se reporta por separado.

Concepto	Monto	% del presupuesto
Presupuesto ejecutado según el modelo	Q752,143	88.4 %
Costo real acumulado al Sprint 6 (horas LOGT $\times$ Q100/h)	Q75,000	8.8 %
Costo real del Sprint 7 (provisional: 128 h estimadas $\times$ Q100/h)	Q12,800	1.5 %
Costo real acumulado al Sprint 7 (provisional)	Q87,800	10.3 %
Infraestructura (máquina virtual de Azure)	Q2,000	0.2 %

La diferencia entre ambas cifras no es un ahorro ni un error: responde a la reutilización de frameworks que el modelo contabiliza como esfuerzo propio, a que las fases de análisis y diseño formal se cubren comprimidas en el marco académico, y a que el equipo no incurre en salarios ni costos indirectos. El costo real del Sprint 7 se sustituirá por las horas efectivas de los formularios LOGT de la sección 14 en cuanto estén consolidadas.

11.7 Proyección al cierre del proyecto

Restan 96 puntos de historia en la pila, con un presupuesto disponible de Q98,357 y tres iteraciones hasta el 30 de noviembre. A la velocidad promedio histórica de 36.1 puntos por sprint, la capacidad prevista para esas tres iteraciones es de 108.4 puntos.

Concepto	Pendiente	Capacidad o saldo previsto	Holgura
Alcance (SP)	96	108.4 (3×36.1)	12.4 SP
Presupuesto	Q277,714 necesarios	Q98,357 disponibles	−Q179,357
Tiempo activo (días)	81	81	0

La asimetría es clara: en capacidad de ejecución el equipo puede terminar la pila completa con una holgura de 12.4 SP (y de 51 SP si sostiene la velocidad del Sprint 7); en presupuesto, no. Como el presupuesto es un costo equivalente y no dinero desembolsado, la decisión no es financiera sino de alcance: el equipo debe elegir entre reportar el proyecto por encima de su estimación original (justificado por el alcance nuevo) o diferir los 62 SP de menor prioridad y cerrar dentro de la estimación. La recomendación de este informe es la segunda, dejando la primera documentada como opción.

11.8 Conclusión de la ejecución presupuestaria

Al cierre del Sprint 7 el proyecto ha ejecutado el 88.4 % del presupuesto estimado (Q752,143 de Q850,500) y el 88.4 % del esfuerzo total estimado (5,014.3 de 5,670 horas-persona), habiendo entregado el 72.1 % del alcance del producto ampliado (248 de 344 SP). El consumo de tiempo activo se ubica en el 60.5 %, por lo que el proyecto avanza adelantado respecto al calendario. Las dos desviaciones identificadas son el re-trabajo del Sprint 5 (Q34,714, sin cambios) y el crecimiento de alcance del Sprint 7 (Q144,643, nuevo), que juntas obligan a diferir alcance de baja prioridad para cerrar dentro de la estimación.

Parte I. Estimación del Tiempo y del Costo

1. Técnica de estimación utilizada

La estimación de tiempo y costo de UVG Collab se realizó mediante la técnica de Puntos de Casos de Uso (Use Case Points, UCP). Esta técnica se seleccionó porque permite estimar el esfuerzo de desarrollo a partir de elementos verificables del sistema: los actores que interactúan con él, los casos de uso que ofrece, las transacciones asociadas a cada caso, la complejidad técnica de la solución, las condiciones ambientales del equipo y un factor de conversión que traduce los puntos ajustados a horas-persona. Al apoyarse en evidencia concreta del repositorio (controladores, endpoints y arquitectura real), produce una estimación reproducible y trazable.

El procedimiento se apoya en las siguientes fórmulas:

$$PCU = FPA + FPCU$$

$$FCT = 0.6 + 0.01 \times \Sigma(\text{Peso técnico} \times \text{Valor})$$

$$FA = 1.4 - 0.03 \times \Sigma(\text{Peso ambiental} \times \text{Valor})$$

$$PCUA = PCU \times FCT \times FA$$

$$\text{Esfuerzo total} = PCUA \times \text{Factor de conversión}$$

Los Puntos de Casos de Uso sin ajustar (PCU) suman el Factor de Peso de los Actores (FPA) y el Factor de Peso de los Casos de Uso (FPCU). El Factor de Complejidad Técnica (FCT) pondera trece características técnicas del sistema, y el Factor de Ambiente (FA) pondera ocho condiciones del equipo y del proyecto; ambos ajustan los PCU para obtener los Puntos de Casos de Uso Ajustados (PCUA).

2. Cálculo del esfuerzo

Se identificaron tres actores verificados directamente en el código (visitante no autenticado, usuario autenticado y administrador), los tres clasificados como complejos por interactuar mediante interfaz gráfica. Se operacionalizaron 19 casos de uso a nivel de controlador y se contabilizaron 104 endpoints como transacciones técnicas.

Componente	Cálculo	Resultado
FPA — 3 actores complejos	3×3	9
FPCU — 4 complejos, 9 medios, 6 simples	$60 + 90 + 30$	180
PCU = FPA + FPCU	$9 + 180$	189
FCT — Factor de Complejidad Técnica	$0.6 + 0.01 \times 43$	1.03
FA — Factor de Ambiente	$1.4 - 0.03 \times 12$	1.04
PCUA — Puntos ajustados	$189 \times 1.03 \times 1.04$	202.5
Esfuerzo total	$202.5 \times 28 \text{ h/PCUA}$	5,670 h-p

El factor de conversión de 28 horas-persona por PCUA corresponde a la calibración de Schneider y Winters para proyectos con tres o cuatro factores ambientales desfavorables, condición que cumple este equipo. Los escenarios alternativos serían 20 h/PCUA con hasta dos factores desfavorables y 36 h/PCUA con cinco o más. Como la técnica estima el esfuerzo del ciclo completo, resulta relevante desglosar qué proporción corresponde a codificación y qué proporción a las demás actividades:

Actividad	Porcentaje	Horas-persona
Análisis	10 %	567.0
Diseño	20 %	1,134.0
Implementación	40 %	2,268.0
Pruebas	15 %	850.5
Otras actividades	15 %	850.5
Total	100 %	5,670.0

Solamente el 40 % del esfuerzo estimado corresponde a escribir código; las 3,402 horas-persona restantes cubren levantamiento de requerimientos, arquitectura, diseño de interfaz, pruebas, reuniones de planificación, retrospectivas, documentación y despliegue. La técnica no cubre, en cambio, la etapa de concepción anterior al catálogo de casos de uso, ni capacitación de usuarios, mercadeo o soporte posterior al lanzamiento.

3. Duración estimada y contraste con el calendario real

Para un equipo de cinco integrantes con dedicación completa, la duración resultante del modelo es de 1,134 horas por persona, equivalentes a 7.1 meses calendario ideales. La condición de dedicación completa es determinante y no puede omitirse al interpretar la cifra.

Periodo	Fechas	Días	Estado
Sprints 1 a 4 — Ing. de Software 1	30/03 – 27/05	58	Activo
Receso entre semestres	28/05 – 05/07	38	Inactivo
Sprints 5 a 10 — Ing. de Software 2	06/07 – 30/11	147	Activo
Tiempo activo real	—	205	6.7 meses

A primera vista los 7.1 meses del modelo y los 6.7 meses activos del proyecto parecen coincidir, pero esa coincidencia no constituye una validación. Los 7.1 meses suponen 160 horas mensuales por integrante, y el equipo está formado por estudiantes con carga académica completa. Incorporando la dedicación real, el modelo predeciría entre 13 y 22 meses según se asuman veinte o doce horas semanales por persona. La aproximación entre las cifras es producto de dos desviaciones de signo opuesto que se compensan: el modelo sobreestima el esfuerzo por un factor cercano a tres para desarrollo basado en frameworks, mientras que la dedicación parcial opera en dirección contraria.

4. Estimación del costo total

La tarifa se determinó a partir de datos salariales del mercado guatemalteco y no de un valor genérico. El sueldo medio de un ingeniero de software en Guatemala se sitúa en Q11,326 mensuales según los agregadores consultados en 2026. Sobre el salario nominal debe aplicarse el costo patronal, integrado por la cuota del IGSS (12.67 %), aguinaldo, bono 14, vacaciones, provisión de indemnización y bono incentivo, con un recargo conjunto cercano al 42 %.

- **Salario medio de mercado:** Q11,326.00/ mes
- **Costo cargado ($\times 1.42$):** Q16,083.00 / mes
- **Costo por hora (160 h/mes):** Q100.50.00 / hora

Es necesario distinguir dos convenciones que no pueden aplicarse simultáneamente. El enfoque de costo emplea el costo cargado del recurso (Q100/hora) y aplica el coeficiente K para incorporar gastos indirectos de operación. El enfoque de precio emplea una tarifa de facturación de mercado (Q150/hora), que por construcción ya incorpora gastos indirectos y margen, y por lo tanto no admite un coeficiente K adicional.

Aplicar una tarifa de facturación y además el coeficiente K contabilizaría dos veces los mismos gastos indirectos.

Enfoque	Cálculo	Resultado
Costo cargado + K = 1.5	$5,670 \times Q100.00 \times 1.5$	Q850,500.00
Tarifa de facturación, sin K	$5,670 \times Q150.00$	Q850,500.00

Ambas vías independientes convergen al mismo resultado, lo que refuerza la cifra adoptada. Los tres escenarios de la estimación son los siguientes:

Escenario	Factor	Esfuerzo	Costo
Optimista	20 h/PCUA	4,050 h-p	Q607,500.00
Probable	28 h/PCUA	5,670 h-p	Q850,500.00
Conservador	36 h/PCUA	7,290 h-p	Q1,093,500.00

Se adopta Q850,500 como costo de desarrollo equivalente del escenario probable.

5. Verificación de razonabilidad de la cifra

Una prueba de consistencia consiste en dividir el costo entre el número de integrantes y la duración, para verificar que el salario mensual implícito sea plausible en el mercado local.

- **Mano de obra directa:** $5,670 \text{ h} \times Q100.00 = Q567,000.00$
- **Por integrante:** $Q567,000.00 \div 5 = Q113,400.00$
- **Mensual (7.1 meses):** $Q113,400.00 \div 7.1 = Q15,972.00$
- **Salario nominal:** $Q15,972.00 \div 1.42 = Q11,248.00$

El salario nominal implícito es de Q11,248 mensuales por integrante, frente a un promedio de mercado de Q11,326. La diferencia es inferior al uno por ciento, lo que confirma que la cifra es internamente consistente con la tarifa de la que fue derivada y con el mercado laboral guatemalteco.

6. Distinción entre costo y precio

Los Q850,500.00 corresponden a un costo estimado de construcción y no a un precio de venta. La técnica de Puntos de Casos de Uso estima esfuerzo; la conversión a moneda es un supuesto de tarifa y no una valoración comercial del producto. La fijación de precio es una decisión posterior que depende del modelo de comercialización elegido: una venta llave en mano a un único cliente correspondería a costo más margen, del orden de Q1.1 millones bajo un margen del 25 %, mientras que un modelo de suscripción fijaría el precio contra las alternativas del mercado y recuperaría la inversión mediante volumen de clientes.

Para dimensionar la cifra frente a las alternativas comerciales disponibles conviene distinguir el costo de construir del precio de usar. Un producto SaaS establecido reparte su costo de construcción entre toda su base instalada, mientras que la cifra de UCP corresponde a construir la plataforma una sola vez desde cero.

Vía de adquisición	Cifra	Qué representa
Alquilar Jira — una asociación (25 usuarios)	Q18,300 al año	Precio de usar software ya construido
Alquilar Jira — la universidad (300 usuarios)	Q180,950 al año	Mismo precio a escala institucional
Construir UVG Collab — según UCP	Q850,500	Costo de construir desde cero, una vez

El punto de equilibrio se ubica en 4.7 años: construir la plataforma equivale a alquilar la alternativa comercial para toda la universidad durante casi cinco años. Dos salvedades acotan la comparación: no incorpora el mantenimiento evolutivo del sistema propio, y Jira no cubre los módulos de descubrimiento de proyectos y postulaciones, que constituyen una parte sustancial del alcance de UVG Collab.

Retrospectiva

Seguimiento de las medidas correctivas del Sprint 6

N.º	Medida comprometida en el Sprint 6	Estado	Evidencia u observación
1	Dividir las historias técnicas de cierre en subtarear con criterio de terminado independiente para que el burndown baje antes del último día	Cumplida	El cierre del último día bajó del 47 % al 22 % de los puntos; hubo cierres en 8 de los 12 días del sprint
2	Preservar la autoría original de cada contribución integrando por pull request	Parcial	Los cinco integrantes aparecen como autores en el historial, pero con 8 y 1 commits en los casos de Saúl y Samuel
3	Resolver el cálculo provisional de horas usando AsignacionTarea.horasReales	Cumplida	HU-129 (T-135) y HU-142: el servicio de registros de tiempo es el único escritor de horasReales
4	Registrar los formularios LOGT de forma incremental durante el sprint	No cumplida	Los formularios se consolidan al cierre (sección 14)
5	Ampliar la muestra de UAT a usuarios externos con retroalimentación escrita	Pendiente de evidencia	El guion existe (sección 8.1); los resultados deben registrarse
6	Versionar los informes de los Sprints 5 y 6 en Scrum/Sprint N/	Cumplida	Ambas carpetas existen con su informe
7	Exigir validación en producción antes de declarar una historia terminada	Cumplida	Cero re-trabajo en el Sprint 7
8	Verificación del SHA desplegado en el pipeline y revisión mensual de la salud de los contenedores	Cumplida	T-150 verificó los gates y el bug del pipeline que desplegaba commits atrasados

Cinco de ocho medidas cumplidas, una parcial, una sin evidencia y una incumplida. Las dos que no se lograron (LOGT incremental y muestra de UAT) son, otra vez, de disciplina de proceso y no de contenido técnico: es el tercer sprint consecutivo en que ese patrón se repite.

12.2 Aspectos positivos

- Nuevo máximo histórico de velocidad (50 SP), sin re-trabajo y sin alcance trasladado, con las 18 historias en Finalizada antes del último día del sprint.
- El burndown mostró cierres desde el primer día y una distribución escalonada; el cierre del último día concentró el 22 % de los puntos frente al 47 % del Sprint 6. La medida correctiva número 1 funcionó.
- Validar el backlog dos veces contra el repositorio antes de congelarlo redujo el descubrimiento de trabajo oculto: varias historias reutilizaron servicios existentes (ChatService, _requireAdmin, bitacora_auditoria) en lugar de reconstruirlos.
- La organización en carriles con un único bloque recortable (analítica y frontend de Saúl y Samuel) dio previsibilidad: ningún carril crítico dependió de otro y los cortes intermedios tuvieron un criterio de recorte explícito que al final no hubo que aplicar.
- La suite de seguridad pasó de cuatro familias a 37 casos automatizados que corren antes de cada despliegue, y el defecto del refresh token sin claim de tipo, abierto desde el Sprint 6, quedó cerrado.
- El sistema puede ahora terminar un proyecto de principio a fin con intervención administrativa, acreditación atómica de horas e histórico de solo lectura, que era el hueco funcional más grande de la plataforma.

- Cada migración del sprint incorporó sus propias pruebas de invariantes, práctica que conviene mantener.

12.3 Aspectos negativos

- La distribución de aportes es la más desigual del proyecto: Vernel concentra el 62.5 % del historial, Saúl tiene 8 commits y Samuel 1. El criterio de más de seis commits semanales por integrante no se cumple para tres de cinco personas.
- 38 de las 68 issues pasaron de To Do a Finalizada sin transitar por En curso, incluidas todas las subtarefas de Vernel y de Angel. El tablero no registró el trabajo mientras ocurría.
- Las 18 historias nuevas del sprint no estaban en la pila del producto: la pila creció un 17 % en un solo sprint y el presupuesto estimado ya no alcanza para completarla. La decisión de alcance se tomó bien, pero se tomó tarde y sin cuantificar su efecto en el presupuesto.
- Tres deudas de calidad se conocían al cerrar el sprint y no se resolvieron: el escenario K-02 de k6 falla por un DTO desactualizado, los umbrales de cobertura de frontend se rebajaron al 30 % y el E2E del Kanban sigue deshabilitado.
- Seis historias cerraron después de su fecha límite; las tareas de curación heredadas (HU-129, HU-134) se estimaron en calendario sin margen para los defectos que la auditoría iba a encontrar.
- Cuatro historias (HU-129, HU-135, HU-139, HU-144) tienen trazabilidad por módulo y no por identificador: ningún commit lleva su etiqueta y no hay checklist versionado de la revisión final.
- Los formularios LOGT y la evidencia de la sesión con usuarios volvieron a dejarse para el cierre del sprint, por tercera vez consecutiva.
- HU-138 quedó técnicamente entregada (TLS activo) pero incompleta en su intención: HTTP sigue sirviendo la aplicación sin redirigir y COOKIE_SECURE no se verificó en producción.

12.4 Medidas correctivas para el Sprint 8

N.º	Medida correctiva	Responsable	Criterio de verificación
1	Redistribuir la carga: en la planificación del Sprint 8 ningún integrante toma más del 35 % de los SP ni menos del 12 %, y Saúl y Samuel reciben historias con backend, no solo frontend. La refactorización de la sección 10.4 ya está repartida con ese criterio.	Equipo (en la planificación)	git shortlog del período muestra a los cinco integrantes con al menos seis commits en cada una de las tres semanas.
2	Mover cada issue a En curso el día que se empieza a trabajar; revisar el tablero en cada daily y no en el cierre.	Cada integrante; Angel supervisa	Cero issues con transición directa To Do → Finalizada en el Sprint 8.
3	Registrar en la pila del producto cualquier historia nueva en el momento en que se descubre, con su efecto en presupuesto, y decidir en la planificación del Sprint 8 qué 62 SP se difieren formalmente.	Angel Sanabria	La pila del Sprint 8 declara el alcance diferido y el presupuesto proyectado cierra dentro de Q850,500.
4	Cerrar las tres deudas de calidad conocidas en la primera semana del Sprint 8: corregir K-02, correr K-04 con umbrales, y restaurar la suite de frontend (D-06/D-07).	Angel Sanabria, Samuel Robledo	K-02 en 7/7; K-04 con p95 y tasa de error documentados; cobertura de frontend medida en un solo proceso.
5	Etiquetar cada commit con el identificador de su historia o subtarea (HU-xxx / T-xxx) y versionar el checklist de la revisión final de UI/UX.	Cada integrante; Angel para el checklist	El 100 % de los commits del Sprint 8 referencian una issue; existe Scrum/Sprint 8/revision_uiux.md.
6	Registrar el LOGT de forma incremental: cada integrante actualiza su formulario al terminar cada sesión de trabajo.	Cada integrante	Los cinco formularios versionados en Scrum/Sprint 8/gestion_tiempo/ antes del último día del sprint.
7	Ejecutar la sesión con usuarios externos en la segunda semana del sprint, no al cierre, con el guion de la sección 8.1 y un mínimo de cinco participantes.	Samuel Robledo	Tabla de resultados de UX con cinco filas completas y evidencia fotográfica.
8	Activar la redirección HTTP → HTTPS y COOKIE_SECURE=true, y retirar ignoreHTTPErrors de Playwright (deuda D-14).	Angel Sanabria	curl -I http://158.23.57.118 responde 301 a https; las cookies llegan con el atributo Secure.
9	Al planificar, agregar un margen del 30 % a las fechas límite de las historias de curación o auditoría, porque siempre destapan más defectos de los inventariados.	Equipo	Ninguna historia de curación cierra con más de un día de retraso en el Sprint 8.

Evidencia de muestra del proyecto

Muestra del incremento a usuarios finales y al Product Owner

El rol de Product Owner lo desempeña Norman Aguirre, presidente de la asociación de estudiantes de Ciencias de la Computación y TI. La demostración del incremento del Sprint 7 recorre, sobre el entorno de producción, el flujo completo que la plataforma incorporó en esta iteración: un integrante registra horas en una tarea y abre un chat individual con el líder; el líder consulta la bitácora y la analítica del sprint, transfiere el liderazgo a un sucesor y, ya como nuevo líder, solicita el cierre del proyecto; el administrador lo aprueba desde la bandeja y el proyecto queda como histórico de solo lectura con las horas acreditadas.

Fecha	Sesión	Participantes	Evidencia
05/09	Demostración del incremento al Product Owner	Norman Aguirre; equipo	Figura 12
07/09	Sesión de prueba con usuarios (guion de la sección 8.1)	4 participantes	Figura 13

13.2 Comentarios recibidos

La reacción general de los cinco participantes fue positiva y se concentró en dos aspectos: la interfaz y la utilidad del seguimiento de desempeño. Los cinco completaron al menos cuatro de las cinco tareas del guion sin ayuda, y ninguno abandonó una tarea ni necesitó que se le explicara el modelo del sistema antes de empezar; en particular, el flujo de cierre de proyecto —la funcionalidad más compleja del incremento— se completó de extremo a extremo por los dos participantes que lo ejecutaron.

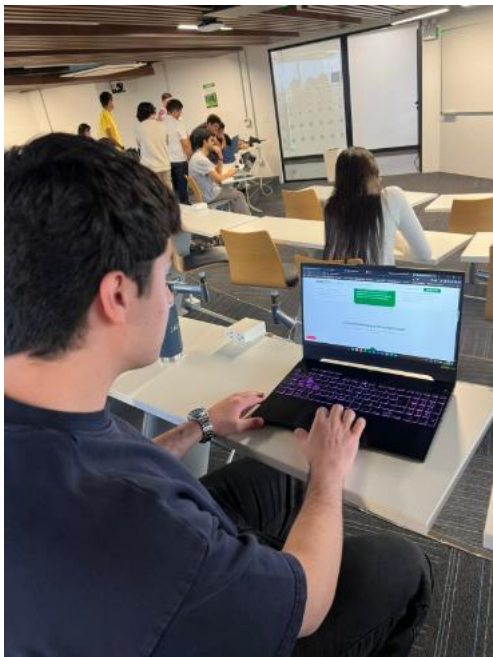
Sobre la interfaz, las valoraciones fueron consistentes entre participantes de distintas carreras. José Pérez resumió su impresión con «Me gusta la UI» y José Paiz calificó la plataforma como «muy buena». Norman Aguirre destacó que el estilo visual sea coherente con la identidad de la UVG, un punto que no estaba entre los criterios de la sesión y que surgió de forma espontánea.

Sobre la funcionalidad, el hallazgo más relevante fue la petición coincidente de dos participantes de poder consultar el desempeño histórico de una persona antes de aceptarla en un proyecto. Es la única solicitud de funcionalidad nueva que surgió de la sesión y se registra en la sección 13.3.

Las observaciones de mejora fueron tres y ninguna bloqueó una tarea: visibilidad de los botones de acción, dispersión de la información en algunas vistas y ausencia de un tutorial de primer uso.

Evidencias de gestión del sprint

Para planificar la pila del producto y la pila del sprint el equipo realizó la reunión de planificación del 26 de agosto. Luego de terminar las funcionalidades se les fue mostrando a distintos tipos de usuario como estudiante que esta interesado en participar en proyectos, estudiantes que no saben de los proyectos y Lider de Asociación estudiantil.



Conclusiones

El Sprint 7 se clasifica como exitoso, con un Índice de Éxito del Sprint de 9.40 sobre 10. El equipo entregó el 100 % del alcance comprometido (50 puntos de historia en 18 historias y 50 subtareas), estableció un nuevo máximo histórico de velocidad y llegó a cero puntos pendientes un día antes del final planificado, con una distribución de cierres mucho más gradual que la del Sprint 6.

El resultado más significativo es funcional: la plataforma ya puede terminar un proyecto de principio a fin. La transferencia de liderazgo, el ciclo de cierre en tres fases con evaluación administrativa, la acreditación atómica de horas y el histórico de solo lectura cierran el hueco más grande que tenía el sistema. A eso se suman la colaboración por rol, la bitácora semántica, el registro de horas por tarea, la sesión con cookies httpOnly y el TLS en producción, verificados desde fuera del servidor.

Las debilidades del sprint son de proceso, no de producto, y son tres. La distribución del esfuerzo es la más desigual del proyecto: un integrante concentra casi dos tercios del historial y dos integrantes suman nueve commits, lo que compromete el criterio de contribución individual. El tablero de Jira no registró el trabajo mientras ocurría en 38 de 68 issues. Y la pila del producto creció un 17 % en un solo sprint sin que se cuantificara a tiempo su efecto: el presupuesto estimado ya no alcanza para completar los 344 puntos, y el equipo debe diferir formalmente 62 puntos de menor prioridad en la planificación del Sprint 8.

En el plano presupuestario, el proyecto ha ejecutado el 88.4 % del presupuesto y del esfuerzo estimados habiendo entregado el 72.1 % del alcance ampliado y consumido el 60.5 % del tiempo activo. Sigue adelantado respecto al calendario. La brecha entre presupuesto y alcance tiene dos causas cuantificadas, Q34,714 de re-trabajo del Sprint 5 y Q144,643 de alcance nuevo del Sprint 7.

Las nueve medidas correctivas de la sección 12.4 tienen responsable y criterio de verificación. Las tres que más pesan (redistribuir la carga, usar En curso y registrar el alcance nuevo con su costo) no requieren escribir código: requieren disciplina. El equipo ha demostrado por tercer sprint consecutivo que cumple lo que se traduce en código y falla en lo que se traduce en hábito; el Sprint 8 tiene que romper ese patrón.